Digitalt utanförskap bland äldre

Ett utforskande av hinder och lösningar för äldres användning av digitala tjänster

Elin Alsered Fällman

Lisa Svanberg Nilsson

Kandidatexamensarbete i
Interaktionsdesign
Vårterminen 2026
Handledare: Björn Christoffer Stråat
Institutionen för Data-
och Systemvetenskap



Stockholms universitet

Sammanfattning

Introduktion Denna uppsats berör ämnet interaktionsdesign och är centrerad kring digitalt utanförskap. Detta utanförskap inkluderar de som sällan eller aldrig använder digitala tjänster och är framför allt vanligt bland äldre. Det kan göra det svårt att ta del av samhällsviktiga funktioner och sociala sammanhang. Idag finns olika åtgärder för att motverka digitalt utanförskap, såsom teknikhjälp i många kommuner. En brist med aktuella lösningar är hur äldre bortses som primära användare i designprocessen. Det är därför av intresse att undersöka hur äldre faktiskt upplever användning av digitala tjänster genom att involvera dem i arbetet.

Forskningsfråga Arbetet menar att undersöka digitalt utanförskap bland äldre genom två frågeställningar:

a. Vilka problem upplever äldre personer vid användning av digitala tjänster, och vilken typ av lösningar efterfrågas?

b. Vilka lärdomar kan man dra av att involvera äldre i designprocessen?

Metod Denna studie tillämpar Design Science Research (DSR) som forskningsstrategi. Datainsamlingen gjordes genom framtidsverkstäder med äldre för att identifiera problem och lösningar vid användning av digitala tjänster. Analysen av genomförandet gjordes med hjälp av tematisk analys i flera steg, delvis av deltagarnas resultat men även anteckningar från observationen.

Resultat Resultaten redovisades i två delar utefter frågeställningen (se forskningsfrågan).

a. Problem och lösningsförslag presenterades i form av en heuristiklista enligt DSR, som skildrar problem som överflödig

information och bristande självförtroende, samt en önskan om långsiktigt lärande.

b. Genomförandet skildrade vikten av ett balanserat samspel mellan moderator (designer) och äldre deltagare.

Diskussion Flera av problemen gällande äldres användning av digitala tjänster är inte rotade i designen i sig, vilket indikerar att fokus istället bör ligga på långsiktigt lärande. Ett stort hinder för äldres användning av digitala tjänster är negativa inställningar, vilket kan förbättras genom att äldre som målgrupp synliggörs i designprocessen.

Abstract

In an increasingly digital society, digital exclusion is becoming a considerable issue for individuals that do not keep up with current technology. Digital exclusion is particularly prevalent among older people, and despite a shift within the target group towards more positive attitudes towards digital services, older people still self-report less internet use than other age groups. One problem with current efforts to combat digital exclusion is how older people are not prioritized in the design process, resulting in a lack of understanding among designers of which factors play the most important role in older people's use of digital services. To research these factors, future workshops with older adults in senior organisations were held. Designing together with seniors through the workshops showed the importance of balanced interaction between designers and elders to provide valuable results.

The results from the future workshops demonstrated problems concerning, among other things, excessive information, as well as a lack of self-confidence in one's ability to use digital services. Furthermore, the participants showed interest in more long-term solutions to help them learn how to use new and unfamiliar technology. One notable finding was the seniors' wish to be more visible as a target group in the design process. If older people are not communicated to as primary users, it further reinforces preconceived notions that they can not, or do not want to learn.

Tack

Vi vill tacka vår handledare Björn och deltagarna som gjorde detta arbete möjligt, samt för en givande och rolig upplevelse.

Förkortningar

Förkortning	Beskrivning
DSR	Design Science Research
MDI	Människa-datorinteraktion

Figurer

2.1 Återskapning av Iacobaeus trappa för digital inkludering (2025, s.14). 7

3.1 Framtidsverkstad med grupp B 16

4.1 Digital gestaltning av resultat från framtidsverkstad med grupp A 23
4.2 Digital gestaltning av resultat från framtidsverkstad med grupp B. Stjärnorna representerar röster 23
4.3 Ny mappning av deltagarnas kritik 24
4.4 Ny mappning av deltagarnas lösningar 25
4.5 Deltagarnas förslag på implementation av lösningarna . . . 26

Tabeller

3.1 Bakgrundsenkät - grupp A. 15
3.2 Bakgrundsenkät - grupp B. 15

4.1 Kravlista 30

Innehåll

Sammanfattning **iii**

Abstract **v**

Tack **vi**

Förkortningar **vii**

Figurer **viii**

Tabeller **ix**

Innehåll **x**

1 Introduktion **1**
1.1 Digitalt utanförskap 1
1.1.1 Samhällets bemötande av digitalt utanförskap 2
1.1.2 Digitalt utanförskap - konsekvenser och orsaker . . . 3
1.2 Problem 3
1.3 Frågeställning 4
1.4 Avgränsningar 5

2 Utvidgad bakgrund **6**
2.1 Konceptualisering av digitalt utanförskap 6
2.2 Äldres användning av teknik i ett post-digitalt samhälle . . . 8
2.3 Hur designar man för äldre? 9

3 Metod **11**
3.1 Forskningsstrategi 11
3.2 Metodval 12
3.2.1 Förstudie 12
3.2.2 Datainsamlingsmetod 12

3.2.3 Analysmetod 13
3.3 Metodtillämpning 14
3.3.1 Urvalsstrategi 14
3.3.2 Förstudie 15
3.3.3 Framtidsverkstad 15
3.4 Analys 17
3.4.1 Kravspecifikation 17
3.4.2 Forskningsetiska aspekter 18

4 Resultat **19**
4.1 Förstudie 19
4.2 Genomförande av framtidsverkstaden med äldre 20
4.3 Tematisk analys av framtidsverkstaden 22
4.3.1 Deltagarnas resultat 22
4.3.2 Tematisk analys av anteckningar 26
4.4 Heuristiker för design för äldre 29

5 Diskussion **31**
5.1 Designmetoder med äldre 31
5.2 Resultat från framtidsverkstaden 32
5.2.1 Lösningsförslag och kravlista 33
5.3 Trovärdighet och begränsningar 35
5.3.1 Trovärdighet 35
5.3.2 Begränsningar 37
5.4 Framtida forskning 37
5.5 Etiska och samhälleliga konsekvenser 38
5.6 IT-verktyg och AI 38
5.7 Slutsatser 38

Litteratur **42**

Bilagor **43**

1

Introduktion

1.1 Digitalt utanförskap

Dagens samhälle blir alltmer tekniskt i och med integreringen av digital teknik i vardagslivet. Sverige framstår särskilt vad gäller digital kompetens bland befolkningen, samt i digitaliseringen av allt från nödvändiga tjänster till underhållning och umgänge (Iacobaeus et al., 2019). Att inte hålla sig uppdaterad med dagens teknikutveckling medför en risk att halka efter och på så sätt hamna i ett *digitalt utanförskap*. Digitalt utanförskap beskriver den grupp i samhället som sällan eller aldrig använder digitala tjänster (Internetstiftelsen, u. å). Detta utanförskap är framför allt vanligt bland äldre människor som ofta upplever svårigheter med att använda digitala system (Iacobaeus et al., 2019). Digitalt deltagande förutsätter vissa tekniska kunskaper, samt vetskap om vilka möjligheter och funktioner som faktiskt finns med dagens teknik (Harris et al., 2022).

Samtidigt sker en aktiv förändring i dagens generation av äldre vuxna, som idag har en mer positiv syn på ny teknik (Harris et al., 2022), och där andelen som använder internet stiger (Czaja et al., 2019). För äldre personer i åldrarna 65-74 och 75-85 uppger runt 90 och 80 procent respektive hur de använt internet under de senaste tre månaderna (SCB, 2022). Enligt Internetstiftelsen (2025) uppgav även 87 procent av yngre pensionärer (65-75 år) och 64 procent av äldre pensionärer (76+ år) att de använder internet dagligen 2025. Äldres internetbruk har alltså sett en stor ökning i jämförelse med tidigare år, och pekar mot en förskjutning i den

äldre målgruppen som blir desto mer teknikkunniga för varje år som går (Internetstiftelsen, 2025; SCB, 2022).

Äldre utgör den största gruppen i digitalt utanförskap, men ålder i sig är inte den primära barriären för användning. Det beror i stället på faktorer som kvaliteten på designen, funktionalitet samt produktens upplevda värdefullhet för användaren. Det är särskilt markant bland äldre, där det finns en partiskhet för nödvändiga tjänster som anses ha ett värde och tydlig funktionalitet i deras vardag (Harris et al., 2022; Offerman, 2025). Det stöds även av Zhang & Boot (2023) som beskriver en korrelation mellan upplevd värdefullhet av digitala tjänster, med äldres fortsatta användning. Ett exempel på detta är hur den sociala isoleringen som medföljde COVID-19-pandemin bidrog till att teknologi som faciliterar social kontakt fick ett uppsving inom äldre målgrupper (Harris et al., 2022; Offerman, 2025). Tjänster som upplevs mindre värdefulla i form av exempelvis underhållningstjänster, används desto mer sällan av äldre (Offerman, 2025).

1.1.1 Samhällets bemötande av digitalt utanförskap

Många antaganden kring äldres användning och inställning till digitala tjänster är utdaterade och kan bidra till att äldre bortses som primära användare vid utveckling av ny teknik (Czaja et al., 2019). Idag diskuteras det mycket hur nödvändiga system kan anpassas efter äldre, men det saknas fokus på hur teknik kan användas för att i stället gynna och möta de behov som äldre har (Mannheim et al., 2023). Olika initiativ har tagits för att bemöta digitalt utanförskap, bland annat genom motioner med mening att erbjuda hjälp och alternativa vägar för e-legitimation, specifikt med äldre och personer med funktionsnedsättningar i åtanke (Motion 2024/25:2889; Motion 2025/26:1323). På många platser i Sverige finns även stöd för äldre i form av teknikhjälp. Teknikhjälp som erbjuds idag innebär ofta hjälp med ett specifikt problem; som att komma igång med bank-ID eller installation av hård- och mjukvara. Denna typ av lösning bygger på hjälp från andra människor, och medför ofta en minskad agens för de äldre. Offerman (2025) nämner självständighet som något som värderas högt av användare över olika åldersgrupper, och att det finns potential för informations- och kommunikationsteknologi att förstärka detta.

Vidare menar Iacobaeus et al. (2019) att motivation är en första grundläggande barriär för användning av digital teknik, där användarna upplever ett behov eller önskan för funktionaliteten. Behovet kan gälla

ökad självständighet som tidigare nämnt, men även problem om ensamhet och social isolering. Digitala lösningar för dessa problem hos äldre blir alltmer vanligt (Döring et al., 2022). Det stärks även av forskning som visar på att kommunikationsteknologi kan användas för att främja social kontakt och minska ensamhet och social isolering bland äldre (Döring et al., 2022; Sen et al., 2022). Digitala lösningar har alltså haft värde för äldre, och är värda att vidareutforska. Däremot är existerande lösningar såsom teknikhjälp begränsade i att utbudet skiljer sig stort mellan kommuner, och de motioner som lyfter digitalt utanförskap som ett betydande problem har fått avslag. Lösningar är därför mycket begränsade, och räcker inte till för att hjälpa äldre i digitalt utanförskap.

1.1.2 Digitalt utanförskap - konsekvenser och orsaker

Äldre som lever i ett digitalt utanförskap riskerar att inte kunna delta i samhällsviktiga funktioner, såsom bank- och hälsotjänster, men även sociala sammanhang (Karolinska Institutet, 2026). Digitalt utanförskap kan i särskilda kontexter beskrivas bara som ett "utanförskap", i och med att många riskerar att helt isoleras från sociala sammanhang utan tillgång till digitala tjänster (Karolinska Institutet, 2026; Motion 2024/25:2889). Det är samtidigt som ensamhet och isolering bland äldre erkänts som ett folkhälsoproblem; ett problem som blivit desto vanligare under de senaste åren (Döring et al., 2022; Meehan et al., 2023). Digitalt utanförskap är dock inte endast en fråga om direkt tillgång till teknik och kompetensnivå, utan berör även en slags demokratisk klyfta, som skiljer på de som använder digital teknik för deltagande i samhällslivet, och de som inte gör det (Engen & McGarr, 2025).

Inför denna studie genomfördes en kort förstudie (se 4.1) i form av semistrukturerade telefonintervjuer om äldres teknikanvändning med representanter från två olika seniororganisationer. Resultaten från förstudien indikerar att det finns stor variation i intresse, kompetens och användning av digital teknik bland äldre. Det kan därför finnas värde i att undersöka hur man kan designa för och tillsammans med äldre, för att möta deras behov och önskemål i teknik och på så sätt stärka digitalt deltagande.

1.2 Problem

Dagens tekniska samhälle förutsätter ofta digital kompetens för att kunna interagera med nödvändiga system, vilket är något som äldre under lång

tid ansetts ha svårigheter med (Czaja et al., 2019). Det har lett till ett flertal studier fokuserade på designlösningar för digitalt utanförskap bland äldre, samt stöd i form av teknikhjälp och motioner (Motion 2024/25:2889; Motion 2025/26:1323). Teknikhjälp fungerar i många fall som en tillfällig lösning, och möjliggör inte för äldre att lösa problemet självständigt vid nästa tillfälle, då de blir beroende av hjälp från familj eller tekniker (Offerman, 2025). Nutida lösningar för digitalt utanförskap bland äldre kan därför liknas till att täcka ett trasigt hål i en kanna, i stället för att gå till roten med problemet.

Vidare bortser lösningarna från den förändring som sker i den skiftande äldre målgruppen, i och med att den utgörs av allt fler människor som använder internet dagligen (Internetstiftelsen, 2025; SCB, 2022). Äldre exkluderas ofta som deltagare i studier som en form av ålderism, av anledningar såsom övre åldersgränser (Mannheim et al., 2023). En stor del av ny teknik riktas mot yngre målgrupper, och tar sällan hänsyn till äldres behov (Karolinska Institutet, 2026). Det är något som ytterligare förstärker det digitala utanförskapet som äldre upplever idag. Dessutom saknar många äldre kunskap om vad som är möjligt med teknik, och det beskrivs som ytterligare en tröskel för användning (Harris et al., 2022). Det leder till en långsammare upptagning av ny teknik bland äldre, och är framför allt relevant då äldre kan gynnas desto mer av tekniken på grund av åldersrelaterade förändringar (Czaja et al., 2019). Det medför ett behov för designforskning med äldre som målgrupp, som kan riktas mot de unika problem och utmaningar äldre bemöter vardagligen (Harris et al., 2022). Digitala tjänster bör i stället designas med äldres behov och önskningar i åtanke, snarare än som nödlösningar för att kunna överleva i ett alltmer tekniskt samhälle. Studien avser därför att skapa heuristiska riktlinjer för design för och med äldre i form av en kravlista, som del av *Define Requirements* i *Design Science Research* (Johannesson & Perjons, 2014, s.76). Detta görs genom workshops i form av en framtidsverkstad.

1.3 Frågeställning

Digitalt utanförskap bland äldre:

a. Vilka problem upplever äldre personer vid användning av digitala tjänster, och vilken typ av lösningar efterfrågas?

b. Vilka lärdomar kan man dra av att involvera äldre i designprocessen?

1.4 Avgränsningar

Denna studie avgränsas till stegen *Explicate problem* och *Define requirements* i Design Science Research, och utgår därifrån från tidigare etablerade problem i forskning; digitalt utanförskap bland äldre. Vidare genomfördes arbetet med medlemmar i seniororganisationer norr om Stockholm, mellan åldrarna 70 och 83.

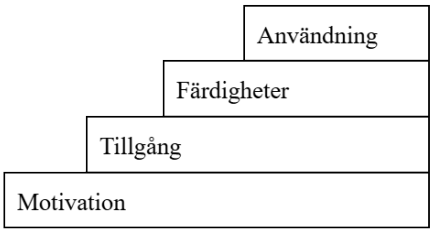
2

Utvidgad bakgrund

Detta arbete skrivs inom ämnet människa-datorinteraktion (MDI), som berör förståelse för interaktionsdesign, med fokus på digitala artefakters användningsegenskaper (Löwgren & Stolterman, 2004, s. 147). Detta arbete menar att motverka digitalt utanförskap bland äldre, vilket överensstämmer med ett av MDI:s primära mål, i att bidra till utvecklingen av mer användbara digitala tjänster.

2.1 Konceptualisering av digitalt utanförskap

Digitalt utanförskap beskriver en grupp i samhället, som av olika skäl sällan eller aldrig använder sig av digitala tjänster (Internetstiftelsen, u. å), vilket skapar en slags digital klyfta. Engen och McGarr (2025) beskriver den digitala klyftan på tre nivåer. Den första nivån handlar om en direkt tillgång till datorer och internet, men fenomenet har utvecklats med samhällets digitalisering. I samband med att digital teknik blivit allt mer tillgänglig för allmänheten, har den digitala klyftan även börjat beskrivas av faktorer som digital kompetens, läskunnighet och användningsmönster. Detta som en andra nivå av den digitala klyftan, där barriären för inkludering utgörs av digital kompetens och erfarenhet. På senare år har konceptet av en tredje nivå utvecklats, där fokus ligger på ett demokratiskt glapp mellan de som använder sig av digitala tjänster för deltagande och navigering i sociala sammanhang och de som inte gör det (Engen & McGarr, 2025).



Figur 2.1: Återskapning av Iacobaeus trappa för digital inkludering (2025, s.14).

I en studie av den digitala klyftan bland äldre vuxna menar Cui et al. (2025) att det finns tre huvudsakliga faktorer för digitalt utanförskap; en svårighet att anpassa sig till teknologi, brist på tekniskt stöd, samt social isolering. Dessa identifierade faktorer stämmer även överens med Iacobaeus et al. (2019) som beskriver fyra primära barriärer som bidrar till digitalt utanförskap. Enligt Iacobaeus et al. (2019), är det möjligt att analysera digitalt utanförskap utifrån en modell i form av en trappa där stegen är motivation, tillgång, färdigheter och användning (se Figur 2.1). Likt den första nivån av den digitala klyftan som Engen och McGarr (2025) beskriver, syftar tillgång på direkta barriärer för digitalt deltagande, något som har minskats med digitaliseringens effekt på samhället. Det överensstämmer med Cui et al. (2025) som också tillskriver det första hindret som tillgång till digitala enheter. Det är i motsägelse till Iacobaeus et al. (2019) som i stället beskriver motivation som den första och viktigaste faktorn för digitalt deltagande. En bristande motivation hos äldre påverkas av attityder om att de skulle vara för gamla, inte upplever ett behov av digital teknik, eller saknar kunskap för användning (Iacobaeus et al., 2019).

Digitalt utanförskap och digitala klyftor har varit en viktig fråga på grund av ett digitaliserat samhälle som kräver att individer anpassar sig efter förändringarna för att inte lämnas bakom. Samtidigt saknas en djupare förståelse av icke-användning i relation till digital ojämlikhet (Iacobaeus et al., 2019), och det är därför av intresse att undersöka vad som motiverar äldre individer att ta steget till att bli användare.

2.2 Äldres användning av teknik i ett post-digitalt samhälle

Det går att argumentera för att vi idag lever i ett slags post-digitalt samhälle. Med post-digitalt syftar man på ett samhälle där digitala teknologier är så pass integrerade och tillgängliga i vardagslivet att förståelsen av digitala klyftor bör utvecklas, i enlighet med konceptet av den tredje nivån som beskrivet av Engen och McGarr (2025). Enligt Internetstiftelsens (2025) årliga rapport använder 97 procent av den svenska befolkningen internet 2025, med 93 procent som uppgav en daglig internetanvändning. Även de äldre målgrupperna har sett en ökning i daglig internetanvändning. Andelen icke-användare bland yngre pensionärer (65-75 år) har minskat från 11 procent till 4 procent från 2021. Bland de äldre pensionärerna (76+ år) finns fortfarande en märkbar andel icke-användare (19%) men även denna grupp har minskat märkbart sedan 2021 (32%). Dessa siffror beror dock till stor del på en förskjutning i målgruppen snarare än att äldre börjar använda internet för första gången (Internetstiftelsen, 2025). Detta betyder däremot inte att det inte skett någon förändring i användning. Både Offerman (2025) och Harris et al. (2022) pekar på en ökad användning av digitala medel för kommunikation hos äldre i samband med COVID-19-pandemin, motiverat i en vilja att bevara social kontakt och hantera sitt vardagsliv (Lin et al., 2025).

Många äldre har en relativt positiv inställning till modern teknologi. Informations- och kommunikationsteknik och smart hemteknik associeras med ökad självständighet i vardagen (Offerman, 2025). Däremot är en avgörande faktor för äldres användning av digital teknik dess upplevda värdefullhet. Äldre är fortfarande partiska för teknik med tydlig funktionalitet, och är mindre intresserade av digitala tjänster för att spara tid, kontrollera hemunderhållning och shopping. Äldre personer använder sig heller inte av underhållningsplattformar i samma utsträckning som de yngre målgrupperna. “While participants expressed scepticism toward so-called ‘non-essentials’ or entertainment-oriented smart home features, they were generally more receptive to technologies that served a clear functional purpose, particularly those enhancing safety and autonomy.” (Offerman, 2025). Detta tyder på att äldres användningsmönster ser annorlunda ut än de yngre målgrupperna, något som stöds av beskrivningen av Li et al. (2022) av perceived value theory; en teori som grundar sig i att äldre vuxnas förståelse för och upplevelse av information skiljer sig från yngre. Denna skillnad blir då viktig att ta

hänsyn till vid design av digitala tjänster för att inte utesluta en äldre målgrupp.

2.3 Hur designar man för äldre?

Det finns ett allt större behov för digitala designlösningar skapade för äldre, anpassade efter de problem som uppstår i samband med åldrande (Harris, 2022). I dagsläget exkluderas äldre ofta i forskning, och används än mindre som fokusgrupp i studier (Mannheim et al., 2023). Ansvaret ligger delvis hos designers, som har möjlighet att öka välfärden för äldre vuxna (Czaja et al., 2019). Czaja et al. (2019) beskriver hur god universell design är gynnsam för alla, samtidigt som det avråds mot att designa alltför allmänt. I stället rekommenderas att man utgår ifrån en användarcentrerad och en mer individfokuserad designprocess. Trots att det skildrar två olika designperspektiv, kan universell och individfokuserad design fungera som komplement. Czaja et al. (2019) beskriver att den optimala metoden är att "know thy user"; genom att identifiera både likheter och skillnader inom gruppen, samt involvera dem i arbetet (Boot, 2023). För att utveckla teknik menad för äldre krävs därför en användarcentrerad designprocess, där äldre inkluderas och får möjlighet att tycka till.

Vidare föreslås två huvudsakliga tillvägagångssätt för att minska digitalt utanförskap bland äldre av Boot (2023); att ändra på individerna, eller de digitala systemen i sig. Det första perspektivet ställer kraven hos användaren, vad gäller exempelvis attityd och teknisk kompetens. Det görs idag med hjälp av tjänster såsom teknikhjälp i många kommuner, och i särskilda tjänster som erbjuder digitala guider. Alternativt kan kraven beröra systemens användbarhet och tillgänglighet (Boot, 2023).

En annan modell för att angripa digitalt utanförskap beskrivs av Iacobaeus et al. (2019), i form av de faktorer som krävs för digital inkludering. I den beskrivs fyra huvudsakliga metoder för att sänka tröskeln för ingång, och därigenom minska digitalt utanförskap. Motivation nämns som den första barriären, och kan främjas genom medvetenhet, användarvänlighet, motverkande av bedrägeri samt större anpassning efter målgruppen. Även Czaja et al. (2019) beskriver motivation som en viktig aspekt för att äldre ska vilja anamma ny teknik, som framför allt korrelerar med teknikens upplevda fördelar och funktionalitet. Som sekundär faktor nämns tillgång; och berör framför allt äldre bosatta på landsbygden eller med sämre ekonomiska förutsättningar

(Karolinska Institutet, 2026). Färdigheter hos användaren är även viktiga, och kan stödjas vid lärtillfällen och anpassning av teknik efter målgrupp. Slutligen beskrivs även användningen i sig, som kräver enkel navigering, kunskap om vilka funktioner och möjligheter som finns och stöd till dem som behöver det, i form av exempelvis teknikhjälp (Iacobaeus et al., 2019). Det stöds även av Czaja et al. (2019), som uttrycker hur en stor del av frustrationen i digital användning bland äldre ligger i designen, snarare än användarnas kunskaper. Gemensamt hos modellerna är att äldres motivation och inställning ses som ett kärnproblem till det digitala utanförskapet, och syftar mot en lösning som upplevs som värdefull för att skapa mening i att använda tjänsten.

Det finns även sätt att designa *med* äldre och arbeta tillsammans genom att de aktivt involveras i designarbetet. Deltagande design har varit ett sätt att säkerställa att äldres behov möts vid utveckling av ny teknologi. Genom metoder för co-design involveras användare i designprocessens tidigare stadier, vilket gör det möjligt för dem ta egna beslut samt beskriva sina egna upplevelser. Att involvera just äldre i designprocessen hjälper även till att reducera negativa åldersrelaterade stereotyper samt stärka samhörigheten i gruppen genom deras längre levda erfarenhet (Sakaguchi-Tang et al., 2021). I co-designsammanhang kan dynamiken mellan designers och äldre vuxna beskrivas som antingen balanserad eller obalanserad. En balanserad dynamik innebär att båda parterna bidrar lika mycket, medan en obalanserad innebär att en sida tar över och dominerar interaktionen. Dynamiken går bland annat att observera gällande facilitering av aktiviteter och diskussion samt relationship building inom gruppen (Sakaguchi-Tang et al., 2021).

3

Metod

3.1 Forskningsstrategi

Den här studien utgår ifrån *Design Science Research* (DSR) som ett ramverk för arbetet, då ambitionen är att utforska äldres problem med digitala tjänster för att skapa en lösning utifrån målgruppens önskningar. DSR består av fem huvudsakliga steg, där föregående aktivitet är en förutsättning för nästa (Johannesson & Perjons, 2014, s.76). Johannesson & Perjons (2014, s.14) beskriver hur DSR menas användas för att lösa praktiska problem för en generell målgrupp, vilket överensstämmer med denna studies mål att motverka digitalt utanförskap bland äldre.

Det första steget; *Explicate Problem* är baserat på utforskning och identifiering av ett specifikt problem med relevans för allmänheten. I denna studie utgörs steget av tidigare forskningsöversikter och data kring digitalt utanförskap bland äldre (Harris et al., 2022; Iacobaeus et al., 2019), som av många anses vara en folkhälsokris (Döring et al., 2022; Meehan et al., 2023). Att utgå ifrån tidigare forskning i första steget möjliggör för mer fokus på artefaktutvecklingen i studien. Andra fasen, *Define Requirements*, baseras på det problemområde som identifierats, och menar att konkretisera de krav som målgruppen har på en tänkt artefakt eller lösning (Johannesson & Perjons, 2014, s.76). Det menas genomföras med hjälp av en framtidsverkstad med målgruppen, där de får möjlighet att uttrycka kritik, spåna på idéer och möjliga realiseringar (Löwgren & Stolterman, 2004). Därigenom kan målgruppens behov och krav samlas in. Datainsamlingen avses bearbetas med hjälp av tematisk analys, genom

att koda, extrahera och tolka insamlat material från workshopen (Braun & Clarke, 2006). Tolkningen ska sedan ligga till grund för att skapa en artefakt i form av en kravlista för design av digitala tjänster för äldre. Kravlistan kan sedan jämföras med existerande heuristiklistor, såsom Nielsens 10 principer för användbarhet (2024), och därigenom bättre förstå om något skiljer äldres behov från allmän god design.

Resterande aktiviteter i DSR är utanför studiens omfattning, då tidsramen bäst lämpar sig fokusera på två eller tre av dem. Det möjliggör även för en process som kan utgå ifrån tidigare forskning som stöd och bakgrund, och därigenom lägga större fokus det är som viktigt i studien; i detta fall kravspecifikationen. Däremot kan demonstrering av artefakten samt utvärdering vara av intresse för vidare forskning i området.

En alternativ forskningsstrategi som övervägdes var kartläggning, som lämpar sig väl för att skapa en översiktsvy över ett problemområde genom att exempelvis genomföra enkäter via telefon eller internet (Denscombe, 2014, s.7). Däremot ger kartläggning mer övergripande resultat och används vanligtvis i studier av större skala, och saknar de djupa insikter man kan få från att designa med målgruppen och föra öppna diskussioner. DSR föredrogs därför som forskningsstrategi.

3.2 Metodval

3.2.1 Förstudie

I syfte att verifiera tidigare forskning från det första steget i DSR, Explicate problem, samt för att stärka studiens grund genomfördes en förstudie i form av två korta telefonintervjuer med representanter från olika organisationer som arbetar med äldre. Det gjorde det även möjligt att bättre förbereda och anpassa framtidsverkstäderna efter målgruppen.

3.2.2 Datainsamlingsmetod

Som primära datainsamlingsmetod menas framtidsverkstäder användas; en typ av workshop där syftet är att identifiera målgruppens problem, lösningar och möjliga implementationer (Löwgren & Stolterman, 2004). Det lämpar sig väl för delen av Design Science Research studien befinner sig i, där vi menar att definiera de krav och behov som äldre har, samt generera designidéer och lösningsförslag. Syftet är att samla in kvalitativa data.

Framtidsverkstäder genomförs i tre faser där deltagarna får möjlighet att diskutera i gruppen och notera sina idéer. *Kritikfasen* utgör början av metoden och består av gemensam brainstorming, varav målet är att definiera de problem som finns i dagsläget. Sedan genomförs en *fantasifas* baserat på de problem som identifierats, där deltagarna fritt kan föreslå lösningar, även orealistiska sådana. Den tredje och sista fasen, *implementationsfasen*, består i stället av en realisering av lösningsförslagen, där verkliga begränsningar tas i åtanke för att föreslå mer realistiska visioner (Löwgren & Stolterman, 2004).

Designmetoder såsom framtidsverkstäder kan däremot vara utmanande för äldre, då de ofta innebär nya upplevelser och tillvägagångssätt (Czaja et al., 2019). Därför övervägdes även semistrukturerade intervjuer med äldre som alternativ datainsamlingsmetod (Denscombe, 2014, s.186). Genom intervjuer skulle man kunna fråga om deltagarnas erfarenheter, upplevda svårigheter och önskningar gällande digitala tjänster. Det skulle resultera i liknande typ av data som den valda metoden av workshops, men saknar den diskussion som framhävs. Fler deltagare möjliggör för diskussion och vidgade perspektiv, där målet inte nödvändigtvis är att nå konsensus. Att involvera äldre personer i designprocessen kan resultera i en positiv upplevelse där de inte känner sig som testobjekt (Sakaguchi-Tang et al., 2021). Därför föredrogs framtidsverkstad som metod för datainsamling. För att komplettera framtidsverkstaden gjordes även valet att samla in data genom en kort bakgrundsenkät, där deltagarnas ålder, yrkeserfarenhet och nivå av bekvämlighet vid användning av digital teknik var av intresse (se Bilaga C).

3.2.3 Analysmetod

I denna studie valdes tematisk analys som metod för att analysera insamlade data från framtidsverkstaden. Tematisk analys är en grundläggande metod för kvalitativ analys, och avser att identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) inom data (Braun & Clarke, 2006, s.4, 6). Analysen genomförs i sex steg: bekanta sig med data, genereringa av initiala koder, identifiering av teman, granska teman, definiering och namngivning av teman, samt producera rapport (Braun & Clarke, 2006, s.16-23). Metoden valdes på grund av dess flexibilitet då den inte är teoretiskt bunden, samt dess tillgänglighet (Braun & Clarke, 2006, s.8, 24-25), och ansågs vara lämplig för att analysera resultat producerat av deltagarna, samt anteckningar som förs av en observatör. En alternativ

metod för analys hade varit affinitetsdiagram, en annan botten-upp-metod där insamlade data mappas utifrån gemensamma problem och teman (Holtzblatt & Beyer, 2017, s.127, 129). Tematisk analys ansågs dock vara en bättre metod då dess flexibilitet lämpar sig för olika typer av data, vilket överensstämde med datainsamlingen för denna studie.

3.3 Metodtillämpning

3.3.1 Urvalsstrategi

För denna studie gjordes ett så kallat strategiskt urval, där deltagarnas relevans för, och kunskap om ämnet prioriteras för att producera värdefulla data (Denscombe, 2014, s.41). Deltagarna värvades genom kontakt med föreningar för pensionärer norr om Stockholm. Deltagarna har på egen hand anmält intresse för deltagande i studien till utskick som gjordes av föreningarna. Önskad ålder specificerades ej vid urvalet, men verksamheternas ändamål garanterade att samtliga var i pensionsålder, även om högre åldrar hade föredragits. Totalt deltog 13 personer, vilket ansågs lämpa sig för en mindre kvalitativ studie. Deltagarna var mellan åldrarna 70 och 83 (se Tabell 3.1 och Tabell 3.2), och hade i allmänhet självuppskattat god erfarenhet och bekvämlighet med digitala verktyg.

Deltagare	Ålder	Hur mycket användes digital teknik i ditt tidigare yrke? (1-5)	Hur bekväm är du med att använda digitala tjänster? (1-5)
1	83	3	4
2	80	2	5
3	80	5	5
4	79	5	4
5	73	5	4
6	70	5	4
7	75	1	4

Tabell 3.1: Bakgrundsenkät - grupp A.

Deltagare	Ålder	Hur mycket användes digital teknik i ditt tidigare yrke? (1-5)	Hur bekväm är du med att använda digitala tjänster? (1-5)
8	-	4	4
9	77	5	5
10	79	4	4
11	81	3/4	4
12	74	4	2
13	71	5	5

Tabell 3.2: Bakgrundsenkät - grupp B.

3.3.2 Förstudie

Två semistrukturerade intervjuer gjordes över telefon med representanter från två olika föreningar för pensionärer: en digital hemguide och ordförande för föreningen. Inför detta skapades en intervjuguide (se Bilaga A). Dokumentation gjordes genom anteckningar med papper och penna.

3.3.3 Framtidsverkstad

Totalt genomfördes två olika framtidsverkstäder, en med respektive förening. Den första framtidsverkstaden hölls på plats i verksamhetens egna lokaler och den andra i en bokad kommunal lokal. Två timmar avsattes för varje session. Inför framtidsverkstaden förbereddes



Figur 3.1: Framtidsverkstad med grupp B

nödvändigt material: post-it-lappar, A3-papper, pennor, två laptops, en projektor, samt en powerpoint för presentation och instruktion av aktiviteten. En person agerade moderator medan den andra hade roller som observatör och antecknare. Kaffe och fika erbjöds även vid båda tillfällen (se Figur 3.1).

Framtidsverkstaden inleddes med att deltagarna fick lämna informerat samtycke, samt fylla i en enkel bakgrundsenkät. Därefter gjordes en kort presentation av studiens syfte, ansvariga samt information om ämnet digitalt utanförskap och deltagande bland äldre. Kritik, lösningar och implementationsförslag skrevs ner på post-it-lappar. Deltagarna jobbade två och två vid kategorisering av kritik, samt när de genererade lösningar under fantasifasen. En omröstning av lösningsförslag gjordes genom att deltagarna fick fördela fem röster var över idéerna från fantasifasen.

Grupp B genomförde samtliga steg i framtidsverkstaden, medan grupp A hann med kritikfasen och fantasifasen. Justeringar i instruktioner och moderatorns nivå av involvering gjordes mellan de två tillfällena för att förenkla genomförandet och även hinna med implementationsfasen. Under båda genomförandena behövdes ibland moderatorstöd i avvikelse av ramverket, med mening att hålla sig till tid och hjälpa deltagarna i arbetet. Det gällde bland annat att läsa upp kategorierna för kritik inför fantasifasen, hjälpa till med att skapa kategorier (vid första tillfället) och att implementationsfasen gjordes i form av en diskussion ledd av moderatorn.

3.4 Analys

För att analysera deltagarnas inställning och idéer relaterade till digitalt utanförskap bland äldre, genomfördes en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) i flera iterationer. Våra anteckningar och deltagarnas kritik och lösningsförslag från workshopen låg till grund för denna analys. Deltagarnas post-it-lappar återskapades digitalt i Figmas organiseringsverktyg FigJam (se Figur 4.1 och Figur 4.2).

Tillämpningen genomförs med ett induktivt tillvägagångssätt, det vill säga botten-upp, vilket innebär att de identifierade teman rotar sig i datan snarare än i etablerad teori. Temana analyserades primärt på latent nivå, då det var av intresse att identifiera underliggande idéer och tankar, snarare än att tolka dem explicit (Braun & Clarke, 2006).

Initialt genomfördes en kort ommappning av deltagarnas post-it-lappar av problem och lösningar respektive, med mening att identifiera potentiella skillnader från deltagarna och uppfattningen av övergripande teman. Post-it-lapparna från workshopen lades ut i en slumpmässig ordning för att minimera bias i analysen, och pusslades sedan ihop till kategorier iterativt genom diskussion. Det gjordes separat för problem och lösningar.

Den huvudsakliga analysen utgjordes av en tematisk analys av workshopanteckningarna. Extrakt ur texten skapades utifrån frågeställningen, som sedan gavs koder (se Bilaga D och Bilaga E) och kategoriserades i teman och underteman. Denna analys delades upp i två delar: analys av deltagarnas diskussion och analys av genomförandet av framtidsverkstaden. Analysen av genomförandet gjordes utifrån egna anteckningar från moderator och antecknare, vad gäller bland annat stämningen, eventuella störmoment och förbättringar i hur genomförandet gick, i syfte att besvara frågeställningen

3.4.1 Kravspecifikation

I Johannesson & Perjons (2014, s.76, 103) beskrivs det andra steget i DSR; *Define Requirements* som steget efter datainsamling. Utifrån resultatet från framtidsverkstaden kan deltagarnas krav och önskningar för en tänkt artefakt sammanställas med syfte att konkretisera problemet i form av en kravspecifikation som lösning till problemet.

Outline Artefact

Den första delaktiviteten i define requirements börjar med att välja vilken typ av artefakt som ska designas i syfte att lösa problemet (Johannesson &

Perjons, 2014, s.105). Denna studies datainsamling genomfördes med en öppen frågeställning för deltagarna, och var därför inte riktad mot ett specifikt problem eller tjänst. Det innebär att resultaten är mer lämpade att användas som riktlinjer för digitala tjänster till äldre, snarare än en specifik designlösning.

Elicit requirements

Kravspecifikationen fortsätter i steget Elicit Requirements, som menar att fastställa krav för den tänkta artefakten (se Tabell 4.1). Det görs genom att identifiera så kallade *grundorsaker* till deltagarnas beskrivna problem, och sedan skapa tillhörande krav. Dessa krav kan delas in i funktionella och ickefunktionella krav, varav funktionella beskriver direkta funktioner som intressenterna önskar, och ickefunktionella kan beröra miljömässiga och strukturella behov i artefakten (Johannesson & Perjons, 2014, s.103-106). Ibland kan intressenters krav vara motsägelsefulla, som exempelvis en önskan för utvecklade säkerhetssystem i sina digitala tjänster, samtidigt som man värderar enkelhet. I sådana fall bör kraven diskuteras och prioriteras, vilket kan göras med hjälp av rösterna under framtidsverkstaden eller antalet gånger ett krav nämndes.

3.4.2 Forskningsetiska aspekter

För att försäkra att studien förts på ett etiskt sätt, har ALLEA-kodexens grundprinciper för god forskningssed: *tillförlitlighet*, *ärlighet*, *respekt* och *ansvar*, använts för att vägleda genomförandet. Principen om tillförlitlighet syftar på vikten av att säkerställa forskningens kvalitet genom design, metod, analys och resurser. Ärlighet berör plikten att rapportera och informera om forskningen på ett öppet, rättvist och fullständigt sätt. Respekt handlar om att respektera de som berörs av studien, som kollegor, deltagare och samhället. Slutligen syftar respekt på ett genomgående ansvar för forskningen från idé till publicering, samt dess vidare konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2024, s.11). För att försäkra ett informerat deltagande, fick deltagarna skriva på en samtyckesblankett där studiens syfte, omfattning och frivillighet betonades. Genomförandet fotograferades och samtliga deltagare anonymiseras i bild i enlighet med informationen i samtyckesblanketten. Vidare var det viktigt att försäkra spårbarhet i den tematiska analysen, där en tydlig koppling från extrakt, koder och teman fanns.

4

Resultat

4.1 Förstudie

En kort förstudie gjordes genom två telefonintervjuer med två olika seniororganisationer norr om Stockholm, med syfte att ta reda på hur teknikanvändning såg ut i verksamheten och dess interaktion med seniorerna.

Intervju A (Digital hemguide) Den andra intervjun gjordes med en person ansvarig för digital hemguide för äldre över 75 år i Järfälla. Hembesöken varar i cirka en timme och fokuserar på att bygga vana genom att ge de äldre tid att testa, snarare än snabba resultat. Det fanns även möjlighet att få hjälp på drop-in-tider i samband med event och aktiviteter. Vanligt förekommande problem gäller konton och inloggning, samt användning av mail på smartphone. Dessutom fanns en brist på kunskap om hur smartphones faktiskt kan användas, vilket resulterar i väldigt förutsättningslösa konsultationer. Inställningen till digital teknik i denna målgrupp beskrevs som väldigt blandad. Vissa begränsade sin användning av digital teknik till det absolut nödvändigaste. Samtidigt hade en stor andel av seniorerna sociala medier, men var inte aktiva användare. Facebook Messenger, Instagram och mail var vanligt förekommande kommunikationskanaler. Många är nyfikna och har även tagit till sig AI som verktyg.

Ett av de främsta hinder som beskrevs var en svårighet att veta hur man kommer igång med digitala tjänster, och att det finns en upplevelse om att

jobbet är större än nyttan. Motivation är en avgörande faktor och det finns sentiment om att teknik är tråkigt. Andra problem gällde gränssnitt med för små knappar som kräver hjälpmedel som pekpennor. Dessutom upplever många ett alltför högt tempo vid smartphoneanvändning, exemplifierat av kort tid för handling och plötsliga skärmlås.

Intervju B (Ordförande i seniororganisation) Den första intervjun gjordes med ordförande i en seniororganisation med ca 470 medlemmar. Medlemmarna hade en högre ålder varav 10% som var 65-70 år, 44% som var 71-80 år, 40% som var 81-90 år, samt 6% som äldre än 91. Digitala tjänster användes främst i informations- och kommunikationssyfte, genom en hemsida med en tillhörande app, mailutskick samt sms. Utöver dessa medel uppgav intervjupersonen att de skickade ut fysiska medlemsblad två gånger om året. Sms var den mest populära kommunikationskanalen som nådde ut till flest medlemmar, men också kortare innehåll. Vidare var det vanligt för medlemmar att inte svara i telefon, detta på grund av oro för bedrägerier. De flesta hade tillgång till en smartphone, men en betydande andel av medlemmarna saknade mailadress, specifikt den äldre skaran. Kontakt med icke-användare var svårt då de var begränsade till de fysiska utskicken.

Inställningen till digital teknik skiljde sig mycket mellan individer, med spridning från icke-användare till de som är intresserade av AI-verktyg. Teknisk kompetens uppgavs även vara väldigt varierad i gruppen, och stöd fanns i form av teknikhjälp genom kommunen två gånger om året. Vad de äldre ville ha hjälp med varierade från nödvändigheter, spel, e-handel och informationssökning. Digital teknik verkade inte användas mycket under aktiviteter, utan endast i informationssyfte. Organisationens app används av mindre än en tredjedel av medlemmarna, och många av användarna är inaktiva då de främst gått med i appen för förmåner.

4.2 Genomförande av framtidsverkstaden med äldre

Genomförandet av framtidsverkstaden observerades av moderator och antecknare. Extrakt från anteckningarna kodades och tematiserades i enlighet med stegen för tematisk analys. Anteckningarna från båda tillfällena sammanställdes, och undersöktes i helhet för att skapa en mer generaliserbar bild. Det gjordes med syfte att förstå hur man designar med äldre; vilka hinder som uppstod och vad som fungerade väl. Tre

övergripande teman identifierades: *stämning och engagemang*, *balans mellan struktur och fri diskussion*, och *anpassning av workshopen*.

Stämning och engagemang En viktig faktor som observerades under framtidsverkstaden var stämningen och engagemanget. Delvis verkade gruppdynamiken ha en inverkan på stämningen, där gruppen som tidigare kände varandra upplevdes ha ett mer avslappnat och familjärt samspel från början. Det förtydligade även vikten av god *stämning och engagemang*. Det uttrycktes bland annat av deltagare i grupp B som uttryckte att aktiviteten var rolig, och bra för att man "behöver tänka". grupp B visade på ett mer aktivt deltagande, där flera deltagare ställde sig upp under workshopen för att bättre se bordet och kunna flytta runt materialet. Att deltagarna kände sig *motiverade att delta* framkom även under arbetet, visat genom deltagarnas vilja att känna sig sedda och delaktiga som intressenter. Det uttrycktes bland annat av en deltagare som beskrev hur de önskade få återkoppling, och att det var en betydande bestämmande faktor i om de ville delta i studier.

Balans mellan struktur och fri diskussion Vidare var det svårt att *balansera struktur och fri diskussion* under workshopen, samtidigt som man behåller en god stämning bland deltagarna. Det fördes många gynnsamma och intressanta diskussioner, men det var ofta svårt för deltagarna att hålla sig till ämnet, och krävdes ibland moderering för att leda konversationen rätt. Reglerar moderatorn för mycket och begränsar diskussionen i mån om tid, dämpas även genereringen av idéer som är väsentlig i framtidsverkstaden som designmetod. Det kan göra det svårare för deltagarna att föreställa sig lösningar, vilket observerades i hur diskussionen tenderade att vara negativ och visade på osäkerhet i sina förslag. Flera gånger uttrycktes lösningarna snarare som "vill inte ha [...]" och "vill slippa [...]", än faktiska lösningar. När ombedda att vidareutveckla sina tankar, svarade de ofta att de inte visste. Vid det första tillfället hände det även att organisationsansvarig hjälpte till att samla gruppen och återfå fokus när diskussionen gick ur led.

Anpassning av workshopen Slutligen skedde ett flertal gånger att workshopen avbröts av mindre avvikelser. Bland annat uttryckte deltagarna flera gånger behov för åldersrelaterade anpassningar, såsom att de inte kunde höra moderatorn och se presentationen väl nog. Ytterligare fanns anledning att vara särskilt medveten om språket, och undvika att

använda nedlåtande språk eller “dumförklara” deltagarna som del av att förklara designrelaterade begrepp inför workshopen. Det är även relaterat till de *problem med instruktioner* som uppstod, varav en del osäkerhet observerades bland deltagarna under den första framtidsverkstadens kritikfas. Deltagarna hade svårt att förstå vad de skulle göra med sina post-it-lappar, och verkade osäkra på hur de skulle gå tillväga. Där krävdes att moderatorn styrde upp, och aktivt hjälpte till för att leda arbetet vidare. Det inkluderade bland annat att moderatorn antecknade ned deltagarnas idéer, läste upp och föreslog teman. Erfarenheten från första workshopen användes sedan för att korrigera och anpassa inför nästa tillfälle, där instruktionerna förtydligades.

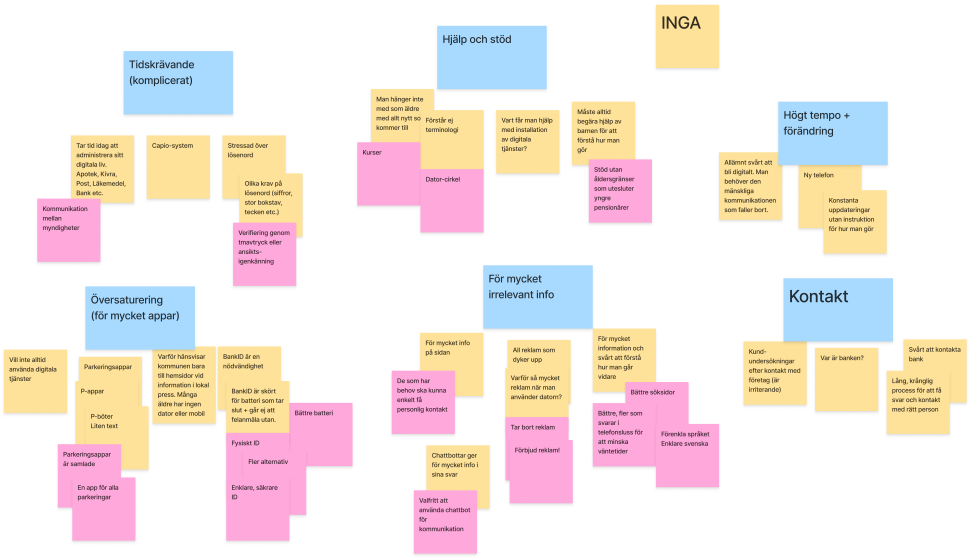
4.3 Tematisk analys av framtidsverkstaden

4.3.1 Deltagarnas resultat

Deltagarnas arbete dokumenterades under framtidsverkstaden genom att de antecknade på post-it-lappar (se Figur 4.1 och Figur 4.2). På gula post-it-lappar skrevs kritik relaterade till digitalt utanförskap ned, som sedan kategoriserades i blåa övergripande teman. Under fantasifasen fick deltagarna sedan skriva lösningsförslag på rosa lappar till de olika problemen, och rösta på sina favoriter (se Figur 4.2). Under ena workshopen fanns även tid för sista fasen, där deltagarna utgick ifrån lösningarna för att föreslå möjliga implementeringar på gröna lappar.

Kritik *Hur kategoriserar de kritiken?*
I grupp A delade deltagarna med stöd från moderatorn in kritiken i sex olika kategorier: tidkrävande och komplicerat (1a), hjälp och stöd (2a), högt tempo och förändring (3a), översaturering (4a), för mycket irrelevant info (5a), och kontakt (6a). Inom den första gruppens teman finns en del överlapp i kritiken, då både tema 1, 3, 4 och 5 berör en känsla av att tekniken känns överväldigande; det tar för mycket tid och ork att hålla koll på överflödet av tjänster och uppdateringar som tillkommer, samt hemsidor med för mycket information och reklam.

I grupp B mappade deltagarna kritiken i sju olika kategorier: osäkerhet och rädsla (1b), tillgång till teknik (2b), bristande användarvänlighet (3b), säkerhet (4b), funktionsnedsättning (5b), ekonomi (6b), och utbildning (7b). Kategorierna tillgång till teknik (2b) och ekonomi (6b) har en del överlapp i att båda beskriver problem med begränsad budget och rädsla



Figur 4.1: Digital gestaltning av resultat från framtidsverkstad med grupp A



Figur 4.2: Digital gestaltning av resultat från framtidsverkstad med grupp B. Stjärnorna representerar röster

för dyr teknik och potentiella program man behöver köpa, såsom antivirus.

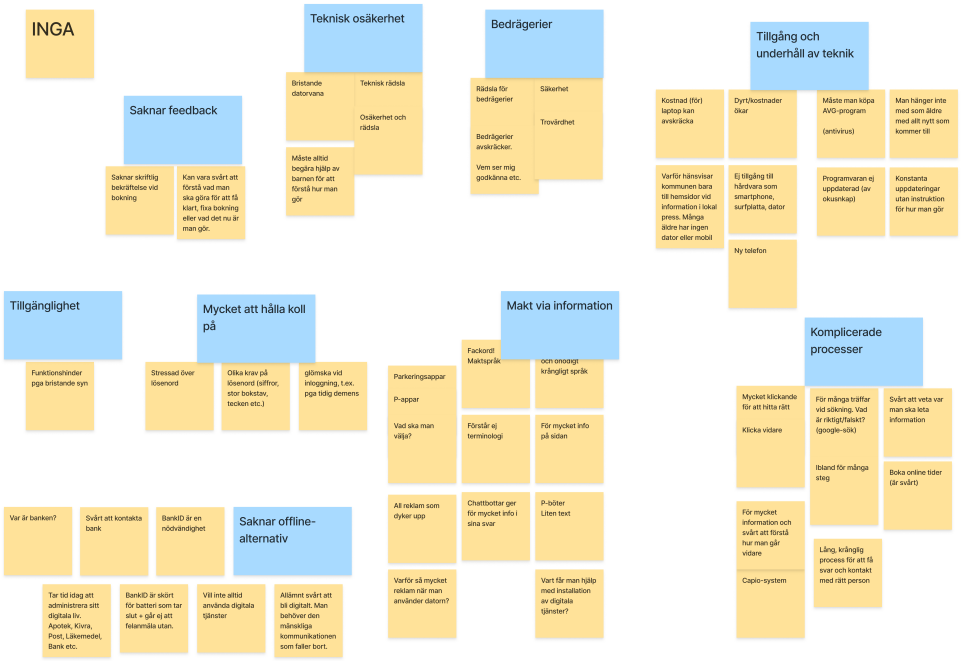
Mellan grupperna finns ett par kategorier som överensstämmer, bland annat gällande förmågan att hantera överflödet av information, och hur deltagarna upplever en bristande användarvänlighet. Framför allt beskrivs hemsidor som ofta svårförståeliga på grund av alltför fackligt och invecklat

språk, som kräver att man läser om innehållet. Vidare var temat hjälp och stöd (2a) och utbildning (7b) lika i mening, då båda uttryckte en självuppfattning av bristande datorvana och ett behov av stöd i form av utbildning, såsom kurser och datacirklar eller teknikhjälp.

Hur kategoriserar vi kritiken?

Vid en ommappning av kritiken från de båda tillfällena gemensamt skapades nio olika kategorier: saknar feedback, teknisk osäkerhet, bedrägerier, tillgång och underhåll av teknik, tillgänglighet, mycket att hålla koll på, makt via information, komplicerade processer och saknar offline-alternativ (se Figur 4.3).

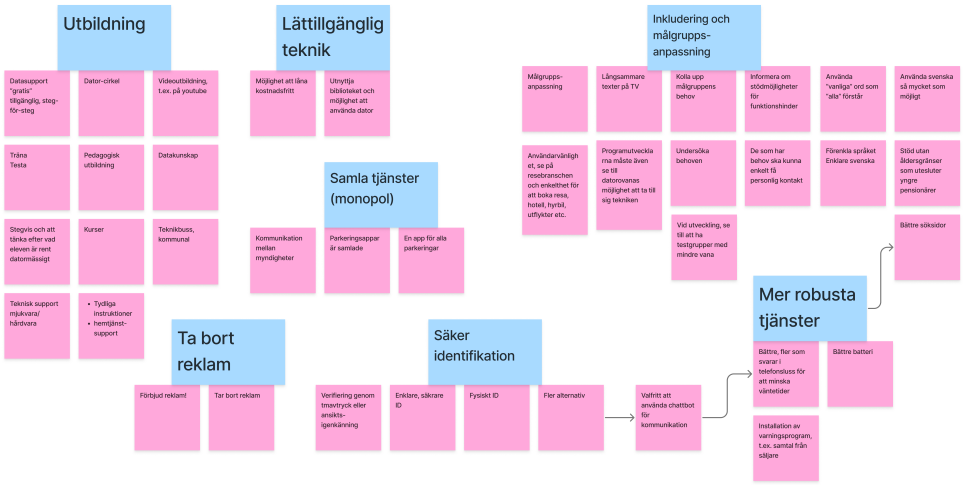
Ett flertal av kategorierna från den nya mappningen av kritiken överlappar med deltagarnas kategorier. Dessa teman berör alltför överväldigande system och information, teknisk osäkerhet, rädsla för bedrägerier, tillgång till teknik, samt tillgänglighet överlag. Variationen i teman i den nya mappningen var mer lik den andra gruppen, medan den första gruppens kritik höll sig till ett liknande tema.



Figur 4.3: Ny mappning av deltagarnas kritik

Lösningar *Hur kategoriserar de lösningarna?*
Deltagarna genererade lösningar baserat på kritiken, och därför sorterades de automatiskt in i de tidigare skapade kategorierna.

Hur kategoriserar vi lösningarna?
Vid en ny mappning av lösningsförslagen identifierades sju olika kategorier: utbildning, lättillgänglig teknik, inkludering och målgruppsanpassning, samla tjänster, ta bort reklam, säker identifikation, och mer robusta tjänster (se Figur 4.4). Lösningsförslag med fokus på utbildning och inkludering och målgruppsanpassning var de mest frekventa. Till exempel var deltagarna intresserade av långsiktiga lösningar för bristande datorvana med fokus på lärande och praktisk erfarenhet. Det är något som kan tyda på en vilja att vara aktiva användare av digitala tjänster. Vidare visar kategorin inkludering och målgruppsanpassning att deltagarna vill att äldre ska tas hänsyn till vid utveckling och design av digitala tjänster, men på ett inkluderande sätt som inte förstärker fördomar.



Figur 4.4: Ny mappning av deltagarnas lösningar

Implementation Efter omröstning av lösningarna stod tre olika förslag ut med mellan 3-4 röster vardera (se Figur 4.5). , som sedan lades till grund för implementationen. En av två lösningar med flest röster var en vilja för varningsprogram, som lösning till spam, bedrägeri och telefonsäljare. Detta system skulle kunna implementeras för mejl, sms och okända länkar, genom att flagga för skadliga meddelanden genom exempelvis en "röd lampa". Däremot förde deltagarna även diskussion om potentiella

begränsningar, och vetskap om att systemet sannolikt inte skulle kunna flagga för allt korrekt och därför fortfarande kräva en viss vaksamhet från användare.

Den andra lösningen som fick lika många röster berörde målgruppsanpassning som en lösning till bristande användarvänlighet. Den vidareutvecklades i implementationsfasen där deltagarna beskrev hur tjänster bör testas med relevanta målgrupper, samt möjlighet för enklare användarflöden på olika nivåer efter datorvana. Vidare berättade de hur dessa olika användarflöden bör vara baserade på förmåga, snarare än målgrupper, såsom "äldre".

Den tredje lösningen som valdes var i relation till temat kring utbildning, och beskrev hur "programutvecklare måste se till datorovanas möjlighet att ta till sig tekniken" som lösning på problemet med bristande datorvana. I implementeringen uttrycks bland annat att steg-för-steg processer uppskattas, och hur de vill att tjänsterna ska ta hänsyn till att alla har olika färdigheter. Det överlappar till viss del med det andra implementationsförslaget, som syftar på en vilja hos äldre att inkluderas som intressenter i designprocessen. Det skiftar därigenom även ansvaret från användarna, och önskar att tjänsterna i sig lägger större vikt i att vara anpassade för olika målgrupper.



Figur 4.5: Deltagarnas förslag på implementation av lösningarna

4.3.2 Tematisk analys av anteckningar

Den tematiska analysen resulterade i fem övergripande teman och 8 underteman (se Bilaga E).

1. **Makt i information** En stor del av koderna relaterade till information, vad gäller både *överflöd av irrelevant information* och *komplicerad användning*. Deltagarna beskrev hur de ofta kände sig

överväldigade av för mycket och obegriplig information, samt hur det var särskilt problematiskt på hemsidor såsom Skatteverket. Det blir en typ av maktspråk, där svåra texter kan behöva läsas om flera gånger för att förstå; och därigenom utesluter en del användare, däribland många äldre. Det uttrycktes även frustration över för mycket facktermer och domänspecifik terminologi på hemsidor, som även det kan försvåra förståelse.

Liknande sentiment uttrycktes även för hemsidor med frekvent reklam eller pop-ups med cookies, som upplevdes som ett överflöd av information när man endast ville göra något enkelt, såsom läsa nyheterna. I övrigt beskrevs hur många sidor hade för komplicerade processer och användning, och ett behov för enklare alternativ önskades.

2. **Brist på kunskap** Temat omfattar koder som beskriver hur äldre finner det *svårt att lita på digitala tjänster*, samt hur de *vill förstå* användning för att ta del av den nytta som digitala tjänster medför. Deltagarna nämnde upprepat en osäkerhet kring digitala tjänsters pålitlighet. En stor anledning till detta var rädsla för potentiella bedrägerier genom sms, mail, länkar och webbplatser. Säkerhet och tillit var något som värderades högt, vilket exemplifieras av en förståelse för nödvändigheten av olika komplexa lösenord och införskaffning av antivirusprogram, även om det ansågs vara omständligt. En deltagare menade att “det är vi som är ärliga som kommer i kläm” (se Bilaga D1), gällande dessa säkerhetsprocedurer. Oro kring säkerhet och tillit verkar rota sig i ett gap i förståelse för hur man bör förhålla sig till den digitala världen. Deltagarna beskrev rädslor för att klicka fel och på så sätt göra stor skada: ”Helen säger ‘du får inte röra datorn för då försvinner allting’” (se Bilaga D1). Detta tyder på svårigheten att förstå konsekvenser, något som kan bero på bristande feedback och kommunikation från systemen. Trots frustration, fanns en vilja att lära och skaffa sig grundläggande byggstenar för att interagera med digitala system på ett tillfredsställande sätt. Deltagarna pekade på en avsaknad av praktisk erfarenhet, samt ett intresse av pedagogiskt lärande som görs stegvis. Att förstå vid första användning var något som var viktigt, och resebolags bokningssystem refererades till som bra exempel på detta.

3. **Självförtroende och förmåga** I samband med bristande kunskap uttrycktes rädsla för att klicka på särskilda knappar och bristande förståelse för konsekvenserna, exempelvis sa en deltagare "försvinner allt [om jag klickar där]?". Det är en slags *osäkerhet* bland de äldre, som del av deras självförtroende och förmåga med teknik. Deltagarna beskrev hur de ville bevara sin egen förmåga, och hur de kände oro kring att tappa den i mån av åldrande. Denna osäkerhet exemplifierades av en deltagare som berättade hur hen kände sig för oteknisk" för att kunna ha kvar sin dator, och ville lämna tillbaka den. En annan deltagare uttryckte att "jag vet att jag kan, men jag kan inte", vilket ytterligare betonar osäkerhet kring förmåga.

   Deltagarna uttalade sig också om en önskan för målgruppsanpassning och mer stöd i tekniksammanhang, där *äldre som användare* tas i beaktning. Bland annat berättade en deltagare hur de ansåg att "utvecklare saknar förståelse för äldre", och föreslog att användartester ska genomföras med okunniga också.

   De ansåg att många tjänster idag inte tar hänsyn till de som inte kan, och att det allt för sällan finns tillgänglig teknikhjälp. Däremot berättade flera deltagare hur de inte ville ha explicita alternativ för äldre, då det blir en slags ålderism som pekar ut särskilda målgrupper. I stället beskrevs en lösning där din teknikvana kan avgöra hur tjänsten ser ut, där mer mindre erfarna användare bara visas det essentiella.

4. **Jobbigt att anpassa sig** En återkommande kritik var hur deltagarna upplevde att de *saknade alternativ*, och att det fanns ett tvång att använda och anpassa sig efter digital teknik. De beskrev detta tvång som en avsaknad av agens i samband med att allt fler samhällsviktiga tjänster digitaliseras helt. Digitala tjänster blir oundvikliga och exkluderar de som saknar internet. Det fanns en önskan om analoga eller fysiska alternativ, särskilt i fall där det digitala ej håller.

   Problem med alternativ gick hand-i-hand med problem gällande *tillgång till teknik*. Deltagarna menade att teknik är dyrt och att ekonomi var en betydande faktor vid införskaffning av både hård- och mjukvara. Del av osäkerheten gällde även kunskap om hårdvara, exempelvis vad som räcker för en "godtycklig" dator och rädsla för höga kostnader. Vidare upplevdes även en svårighet att hänga med i konstanta uppdateringar som kräver att man lär sig på nytt.

5. **Mänsklig kontakt** I diskussionen om digital teknik dök vikten av mänsklig kontakt upp, både implicit och explicit. En deltagare uttryckte en oro över hur den mänskliga kontakten skulle påverkas av den pågående digitaliseringen, och att det bör tas hänsyn till. Vikten av mer direkt kontakt beskrevs även i preferenser för kommunikation via telefonsamtal över sms. Ett konkret exempel på detta var hur en deltagare påpekade hur kommunikation inom familjen gjordes mestadels genom sms eller i gruppchatt, trots att hen föredrog att bli ringd. Ett mer positivt perspektiv som togs upp var hur tillgänglig kontakt blir med hjälp av digitala medel.

   Deltagarna beskrev även en frustration med alternativen för kontakt med verksamheter, och att AI-stödda lösningar som chattbotar var otillräckliga. Vid viktiga ärenden föredrogs kontakt med en annan person då AI "inte förstår" på samma sätt. De menade att det var viktigt att veta vem de hade kontakt med.

4.4 Heuristiker för design för äldre

Kravspecifikation Kravspecifikationen menas användas som heuristiker för design av digitala tjänster för äldre, baserat på de behov och önskningar som de äldre uttryckte under framtidsverkstaden, samt tolkning från analysen. Utifrån identifierade teman skapades en kravlista, baserat på identifierade grundorsaker (se Tabell 4.1). Efterföljande steg i DSR omfattades inte i detta arbete, och kravlistan menas därför användas som grund för vidare forskning och artefaktutveckling med äldre (Johannesson & Perjons, 2014, s.106). Det inkluderar *Design* and *Develop Artefact*, *Demonstrate* och slutligen *Evaluation*. Kravlistan medför att resultaten blir en typ av *improvement - new solutions for known problems*, en av fyra typer av resultat i DSR (Johannesson & Perjons, 2014, s.11).

Specifikationen menar att ställa krav på designen, snarare än användaren. Under framtidsverkstaden uttrycktes önskningar såsom behov av utbildning och kurser för att som äldre hänga med i teknikutvecklingen, vilket handlar om förändring hos användaren snarare än systemet i sig. Det omfattas inte i en typisk kravspecifikation då den utgår ifrån artefaktdesign. Däremot kan dessa önskemål vara viktiga att ha i åtanke för design med äldre.

Tema	Grundorsak	Krav
Makt i information	Statliga och kommunala verksamheter har skyldighet att informera om rättsliga ärenden, och behöver därför koncentrera information och begrepp.	Det ska finnas möjlighet att justera språknivå på statliga- och kommunala hemsidor med essentiell information.
	Nyhets- och nöjessidor är beroende av reklam och cookies för finansiering.	Reklam och pop-ups bör inte störa användarupplevelsen.
Brist på kunskap	Brist på kunskap bland äldre.	Mer feedback från system som visar var man befinner sig i en process, samt kommunicerar nivån på konsekvenser.
	Svårt att veta vad som är pålitligt - *digital litteracitet*.	Varningssystem och informerande om bedrägeri och spam.
Självförtroende och förmåga	Äldre bortses som primära användare.	Ha äldre i åtanke i designprocessen som en primär målgrupp.
	Digitala tjänster är inte anpassade till äldre.	Erbjuda olika vyer anpassade efter förmåga i digitala tjänster, alternativt universell design.
Jobbigt att anpassa sig	Digitala tjänster behöver uppdateras och tvingar användare att anpassa sig ofta.	Göra övergången mellan olika versioner av system enklare, samt ge alternativ.
	Det är dyrt och tidskrävande att hänga med ny teknik, både hård- och mjukvara.	Fokus på design och funktioner som håller på lång sikt.
Mänsklig kontakt	Digitala tjänster upplevs vara en naturlig motståndare till mänsklig kontakt.	Erbjuda alternativ på högre nivå av personligt möte för dem som vill.

Tabell 4.1: Kravlista

5

Diskussion

5.1 Designmetoder med äldre

Framtidsverkstaden var ett sätt att designa med äldre snarare än endast för, och genomförandet visade sig vara lärorikt för förståelse av samspelet mellan designstudenter och äldre användare. Enligt Sakaguchi-Tang et al. (2021) är ålder och livserfarenhet ofta de största skillnaderna mellan designers och äldre vuxna, och har potential att påverka dynamiken och deltagandet i en grupp. Detta beskriver dynamiken mellan designstudenter och äldre vuxna, när de jobbar tillsammans genom co-design, vilket skiljer sig från upplägget av framtidsverkstaden i denna studie, där de äldre arbetade kreativt medan vi agerade moderatorer och faciliterade aktiviteterna. Upplägget innebar fortfarande ett partnerskap i design där resultaten är beroende av en balans mellan oss i rollen som moderatorer och de äldre vuxna som genererar idéer.

Balansen i en interaktion går att beskriva genom nivån av stöd och mediering som sker mellan de samarbetande grupperna (Sakaguchi-Tang et al., 2021). Under framtidsverkstaden hade grupp A en mer obalanserad dynamik till moderatorn än i grupp B, vilket framgick när moderatorn behövde ingripa i de olika aktiviteterna såsom att skriva ner idéer från diskussionen på post-its och hjälpa till att skapa kategorier för kritiken. Det förekom även att gruppen dominerade interaktionen genom att frångå ämnet, vilket krävde att moderatorn behövde hjälpa till att styra tillbaka diskussionen till rätt spår. Det är ett exempel på hur balansen kan förändras under en och samma session som beskrivet av Sakaguchi-Tang

et al. (2021). Deltagarna i grupp B var mer aktiva och stöttade varandra i genomförandet, utan betydande hjälp av en moderator, vilket stämmer överens med en mer balanserad facilitering av aktiviteter (Sakaguchi-Tang et al., 2021). Det är möjligt att dynamiken i grupperna påverkades av intrycket av moderatorns trygghet, särskilt vid det första tillfället där praktiska hinder i genomförandet blev synliga för första gången. Ett tydligt exempel på detta var hur en organisationsansvarig i grupp A ingrep när deltagarna inte höll sig till aktiviteten eller diskussionen (se 4.2), något som kan ha berott på att moderatorn uppfattats som osäker och timid i situationen. Det går även att återkoppla till ålder och erfarenhet som betydande faktorer i dynamiken. Som designstudenter har vi expertis i designmetoder, men saknar i denna situation senioritet åldersmässigt och inom organisationen som vi samarbetade med.

Vidare identifierades stämning och engagemang som betydande faktor i genomförandet av framtidsverkstäderna, och tidigare bekantskap mellan deltagarna ansågs vara något som främjade detta. Sakaguchi-Tang et al. (2021) menar att relationship building har en roll i att stärka partnerskapet mellan deltagare och designers vid co-designaktiviteter. Balanserad relationship building innebär en ömsesidig sårbarhet samt engagemang, exempelvis genom delande av anekdoter och humor (Sakaguchi-Tang et al., 2021). Grupp B upplevdes som mer bekanta med varandra; vilket kan tillskrivas föreningens mindre storlek och läge. En god och avslappnad stämning visade sig genom att deltagarna tog mer egna initiativ såsom att ställa sig upp och röra sig under aktiviteterna. I kontrast kan obalanserad relationship building visas genom lågt engagemang och intresse bland deltagarna (Sakaguchi-Tang et al., 2021). Detta observerades under genomförandet med grupp A där det fanns en tydlig uppdelning av engagerade och de som var tystare under aktiviteterna och diskussionen. Skillnaden mellan grupperna kan bero på allmänna individuella skillnader, samt att genomförandet med grupp A fungerade som testtillfälle till grupp B. Som utomstående moderator och antecknare finns begränsad tid för att bygga en relation med deltagarna, vilket var fallet för denna studie där tillfällena varade i två timmar.

5.2 Resultat från framtidsverkstaden

Resultaten från framtidsverkstaden visar på att äldres upplevelse av användning av digitala tjänster varierar, både gällande tillgänglighet, nivå av kompetens och intresse. Skiftet i målgruppen gällande

internetanvändning (Internetstiftelsen, 2025; SCB, 2022) går att se i svaren från bakgrundsenkäten där den självuppskattade nivån av bekvämlighet med digital teknik, samt erfarenhet i tidigare yrke, var hög. Uppskattningen är dock subjektiv, och motsades av en del av diskussionen under kritikfasen. Trots utvecklingen, var direkt tillgång till teknik ett problem som togs upp ett flertal gånger under framtidsverkstäderna, vilket stämmer överens med Engen och McGarrs (2025) beskrivning av den första nivå av en digital klyfta. Bristen på tillgång berodde delvis på externa faktorer såsom ekonomi men mycket hade att göra med en teknisk osäkerhet vid införskaffning av hård- och mjukvara. Det pekar på problem som ligger mer i linje med den andra nivån av den digitala klyftan, där bristande digital kompetens och erfarenhet utgör barriärer för användning (Engen & McGarr, 2025). Tydliga exempel på detta från framtidsverkstaden var problem med presentation av information, bristande feedback från system, teknisk osäkerhet samt en allmän brist på kunskap gällande användning av digitala tjänster. Det framgick även en önskan om att bevara mänsklig kontakt så mycket som möjligt, vilket går att relatera till den tredje nivån av den digitala klyftan och rotar sig i existerande samhällsskillnader (Engen & McGarr, 2025).

Resultaten från framtidsverkstaden går även att koppla till trappan beskriven av Iacobaeus et al. (2019) för digital inkludering där motivation utgör det första steget. Temat självförtroende och förmåga omfattade känslor av osäkerhet vid användning av digitala tjänster, återigen på grund av bristfällig feedback och av att inte känna sig sedd som målgrupp. Om äldre inte kommuniceras till som primära användare stöds idéer om att de inte kan eller behöver lära sig, vilket vidare förstärker utanförskapet. Vidare speglade problemen under temat makt i information det högsta trappsteget nämnt av Iacobaeus et al. (2019). Det berör användning (se Figur 2.1), som handlar om den faktiska användningen av digitala tjänster som främjas genom att erbjuda lättåtkomlig och lättnavigerad information. Deltagarna upplevde det som beskrivs som “information overload” i form av pop-ups, dåligt placerad reklam och stora mängder information som trycks in på en och samma sida.

5.2.1 Lösningsförslag och kravlista

De utformade kraven (se Tabell 4.1) överensstämmer till stor del med Nielsens (2024) heuristiklista för design av användargränssnitt. Den första och nionde heuristiken beskriver (1) *Visibility of System Status* och (9) *Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors*, vilket speglar

deltagarnas önskan av feedback, framför allt vid viktiga beslut. De uttryckte bland annat rädsla för att råka "ta bort allt" och kände att systemen inte varnade tillräckligt. Resultaten visade även ett behov av enkelt språk samt navigation utan för mycket irrelevant information, framför allt på samhällsviktiga hemsidor vilket stämmer överens med principerna (2) *Match Between the System and the Real World*, samt (8) *Aesthetic and Minimalist Design*. Det gäller bland annat möjligheten att justera språknivån på statliga och kommunala hemsidor. Som lösning till detta föreslog deltagarna att nivåer erbjuds för olika erfarenhet eller behov av information, vilket är i enlighet med heuristiken för (7) *Flexibility and Efficiency of Use*. Det exemplifieras i ett citat av Nielsen (2024); "Shortcuts — hidden from novice users — may speed up the interaction for the expert user so that the design can cater to both inexperienced and experienced users". Ett sådant förslag gjordes i linje med heuristiken (10) *Help and Documentation*; där deltagarna beskrev hur de ville ha en slags hjälpflik, där de enkelt kan "trycka på någon gubbe" (se Bilaga D2). Ett flertal av förslagen från de äldre är däremot funktioner som redan existerar till viss del på många hemsidor, bland annat enkla språkalternativ, samt varningssystem för bedrägeri i många sms-tjänster och spamfilter. Deltagarna berättade även att de uppskattade att inte behöva lära sig på nytt med varje ny tjänst, vilket bekräftas i ytterligare en heuristik av Nielsen (2024); (4) Consistency and Standards i design. Kravet som beskriver långsiktig design för att underlätta för äldre, är också något som många tjänster redan implementerar bland annat i form av stöd för äldre programvara i flera år.

Vidare identifierades en del svåråtkomliga problem, där kraven har svårt att bemöta problemets grundorsak. Problemen är inte grundade i designen, utan berör i stället samhället som stort, som nämnt av Engen och McGarr (2025). Ett sådant problem berör önskan av mindre reklam och pop-ups. Att helt ta bort reklam skulle däremot invalidera många sidors inkomstkälla och är därför inte ett rimligt krav. I stället formulerades det i kravlistan att reklamen inte bör störa användarupplevelsen i den mån som går. Ett annat sådant svåråtkomligt tema är *brist på kunskap* som är ett hinder inom målgruppen, snarare än tjänsten i sig och kan därför inte åtgärdas i designen. Det överensstämmer med Boot (2023) som beskriver hur krav utgörs av två olika typer: de som beror på tjänsten och de som kräver att användarna anpassar sig. Slutligen nämndes även mänsklig kontakt som en genomgående önskning bland de äldre, vilket i sin natur är motsägelsefull mot en digital lösning. Det

uttrycktes även av en deltagare som att “ibland vill man bara ha analoga lösningar”. Däremot finns möjligheten för digitala tjänster att främja social kontakt där alternativet vore ingen alls, genom att exempelvis stödja kontakt över långa distanser vilket är särskilt relevant för äldre.

Att en stor mängd av de äldres krav kan återfinnas i existerande heuristiklistor, stödjer ett argument för att god design för äldre, är god design för alla (Czaja et al., 2019). Det uttrycktes även av en deltagare som beskrev hur det inte endast var ett åldersproblem, utan hur deras unga släktingar också kunde bli “rabiata över att behöva fylla i saker“.

5.3 Trovärdighet och begränsningar

5.3.1 Trovärdighet

Resultaten av en studies värde är beroende av dess reliability och validity för att kunna säkerställa god trovärdighet (Krefting, 1991, s.214). Vad som är viktigt för studiens trovärdighet kan skilja sig mellan arbeten; beroende på typ av data och syfte. Krefting (1991, s.215-216) föreslår fyra primära kriterier att utgå ifrån i kvalitativ forskning för att stärka trovärdigheten. Det förstnämnda är *tillförlitlighet*, och berör forskningens förmåga att verklighetstroget representera deltagarnas skilda upplevelser.

Under framtidsverkstaden med grupp A behövde moderatorn ibland ingripa genom att föreslå kategorier för kritiken som genererades, vilket kan ha influerat resultatens tillförlitlighet till förmån av moderatorns bias. Ingripandes gjordes med syfte att föra aktiviteterna framåt när deltagarna fastnade. Däremot var deltagarnas kategorier inte essentiella för framtagandet av kravlistan som baserades på analysen av anteckningarna (se 4.3.2). Deltagarnas kategorisering var i stället av intresse för reflektion över genomförandet genom vår nya mappning av kritik och lösningar (se Figur 4.3 och Figur 4.4).

För att uppnå god tillförlitlighet har vi även arbetat med spårbarhet i analysen genom att dokumentera resultaten för att kunna visa på en tydlig linje från rådata till extrakt, koder och teman (se Bilaga E). Vidare var det prioriterat att tydligt förmedla deltagarnas åsikter i form av citat, och vara noga med att inte göra allt för svepande tolkningar. Det överensstämmer med Krefting (1991) som beskriver hur en studie är tillförlitlig när beskrivningarna är tillräckliga för att “people who also share that experience would immediately recognize the descriptions” (s.216).

Som andra faktor beskrivs *överförbarhet* som förmågan att kunna jämföra och använda resultaten i andra studier. Överförbarhet benämns som särskilt viktigt i studier där forskningen avser att göra generaliseringar över en population (Krefting, 1991, s.220), vilket till viss del överensstämmer med detta arbete eftersom syftet var att undersöka hur man arbetar med äldre i relation till digitalt utanförskap. Det har stärkts genom ingående resultatbeskrivningar, för att möjliggöra för studiens resultat att jämföras i framtida arbeten (Krefting, 1991, s.216).

Pålitlighet beskriver hur studiens resultat bör vara tillförlitliga, och kunna upprepas med samma målgrupp och miljö och få likvärdiga resultat. Krefting (1991) beskriver hur "qualitative research looks at the range of experience rather than the average experience" (s.216). Det ställer krav på en noggrann och djupare metodbeskrivning, där varje deltagares erfarenhet värderas. Framför allt i kvalitativ forskning kan det vara svårt att replikera metoder, eftersom även moderatorns agerande kan påverka deltagarna vilket skildrades även i denna studie, då anpassningar behövde göras under genomförandet. Pålitlighet säkerställdes i studien till viss del genom att hålla två framtidsverkstäder med två skilda grupper i samma målgrupp på olika platser. Vidare omkategoriserades deltagarnas resultat av oss som del av analysarbetet, med syfte att bekräfta och jämföra resultaten. Varsin separat observation av workshopens genomförande gjordes även för att stärka pålitlighet (Krefting, 1991, s.221). Koderna från den tematiska analysen delades upp och sammanställdes i slutet. Det möjliggör för ett bredare perspektiv och tolkning av datan.

Det slutgiltiga kravet är *verifierbarhet* som innebär att analysen av resultaten i kvalitativ forskning bör i stället gå att bekräfta, samt att en annan forskare i teorin skulle komma fram till likvärdiga resultat (Krefting, 1991, s.221). Det stöddes till viss del i arbetet genom att göra det *auditable*; i att beskriva metoden i tillräckligt hög detaljnivå för att andra forskare ska kunna följa stegen. Moderatorns agerande var svårt att förmedla i metodbeskrivningen eftersom den till stor del behövde anpassas efter deltagarna, genom spontana avvikelser och tillägg för att stödja arbetet. Framtidsverkstäderna spelades inte in, och anteckningarna var primärt fokuserade på deltagarnas svar och agerande. Det finns därför en brist i arbetets verifierbarhet; då moderatorns agerande och språkbruk inte är tydligt skildrat. Det kan ha påverkat resultaten då deltagarnas uppfattning av instruktionerna även beror på moderatorns kroppsspråk och muntliga beskrivningar. Guiden för framtidsverkstaden utgjordes av en presentation som behövde justeras mellan de två tillfällena.

5.3.2 Begränsningar

Arbetet genomfördes i kontakt med två seniororganisationer, och inkluderade därför primärt socialt aktiva äldre vuxna. Majoriteten av deltagarna uttryckte även bekvämlighet med digitala verktyg, och att de använt teknik i sitt tidigare yrkesliv (se Tabell 3.1 och Tabell 3.2). Den största andelen icke-användare finns bland äldre pensionärer (76+ år) (Internetstiftelsen, 2025) men ålder är inte den enda förutsättningen för digitalt utanförskap som nämns av både Harris et al. (2022) och Offerman (2025). Det medför att en stor del av målgruppen som lever i digitalt utanförskap riskerar att skymmas.

Stora skillnader kan också finnas mellan kommuner och regioner, vad gäller tillgänglig teknikhjälp för äldre, vilket kan påverka deltagarnas erfarenheter. Det är möjligt att grupp B kan ha haft en större inverkan på kravlistan, i och med att de hade mer tid för lösnings- och implementationsfasen till skillnad från grupp A som inte hann med framtidsverkstadens implementationsfas.

5.4 Framtida forskning

Avgränsningarna för den här studien medförde att målgruppen begränsades till socialt aktivt äldre i Stockholm, och det skulle därför vara gynnsamt att upprepa studien i andra sammanhang för att stärka resultatens trovärdighet. Till exempel kan framtida forskning sträva efter att involvera äldre personer med mer varierad livsstil samt fokusera på äldre, 80 år och över då de utgör majoriteten av de som lever i ett digitalt utanförskap. Det kan även vara värt att forska vidare kring den skepticism som uttrycktes bland de äldre gällande ny teknik och dess plats i deras vardagsliv. I denna studie utforskades problem och lösningar på en relativt generell nivå, och det är därför värt att djupare undersöka de bakomliggande faktorerna. Till exempel genom mer nischade framtidsverkstäder med fokus på en specifik typ av digital tjänst. Att designers och äldre vuxna designar tillsammans i en framtidsverkstad på ett liknande sätt som beskrivs av Sakaguchi-Tang et al. (2021) kan också vara en intressant riktning att gå i.

Vidare kan resultaten från den här studien användas vidare i DSR i de följande stegen; artefaktutveckling och utvärdering. Därigenom skulle arbetet kunna användas för att utforska riktiga designlösningar för äldre, och röra oss mot en bättre framtid där digitalt utanförskap blir ett allt mindre problem bland äldre vuxna.

5.5 Etiska och samhälleliga konsekvenser

Studiens resultat indikerar ett behov av lösningar i form av långsiktigt lärande för att främja digitalt deltagande i de äldre målgrupperna. Det är svårt att identifiera direkta etiska och samhälleliga konsekvenser av resultaten, särskilt gällande risker. Att involvera äldre i designprocessen ser främst till att tillföra fler perspektiv att ta hänsyn till vid design av ny teknik, och ge mer underlag för designbeslut. Vidare minskar mängden digitalt utanförskap bland äldre för varje år i och med en förskjutning inom åldersgrupperna, vilket medför att nya behov kommer ge upphov till andra nödvändiga anpassningar i teknik. Kravlistan bör därför användas som förslag på hur man kan agera i sin designprocess för att synliggöra äldre vuxna.

5.6 IT-verktyg och AI

Under studiens genomförande har olika digitala verktyg använts. Google Docs använts i skrivandet av uppsatsen, samt för anteckningar av metodgenomförandet. Texten hanterades sedan i Overleaf för formatering. Google Slides användes som visuellt stöd för att presentera och leda framtidsverkstäderna. Resultatet från verkstäderna återskapades i Figma för tematisk analys, där koder och extrakt kategoriserades med hjälp av digitala post-it-lappar och pilar (se Bilaga D och Bilaga E).

Inga AI-verktyg har använts för arbetet med studien.

5.7 Slutsatser

Studiens mål var tvåfalt i att besvara frågeställningens delfrågor:

a. Vilka problem upplever äldre personer vid användning av digitala tjänster, och vilken typ av lösningar efterfrågas?

   Under framtidsverkstaden beskrevs framför allt hinder gällande ett överflöd av information, samt självförtroende i sin tekniska kompetens. Digitala medel har potential för att effektivisera många processer men kan i sig utgöra ett hinder för de som saknar intresse och vilja att involvera digitala medel i vissa delar av livet. Det skildrades i en slags ovilja från de äldre, och en skeptisk inställning. Trots det uttryckte flera deltagare en önskan av tillfällen för lärande, och vilja att kunna agera självständigt i digitala sammanhang.

Utifrån analysen skapades en heuristiklista av designriktlinjer för äldre. En stor del av heuristikerna överensstämde med existerande listor, såsom Nielsens (2024) 10 användbarhetsprinciper. Det syftar mot att design som är god för äldre och mer tillgänglig, är även bra för alla (Czaja et al., 2019). Det stödjer argumentet för att både designa *för* och *med* äldre.

Iacobaeus et al. (2019) beskriver hur inställningen till teknik utgör ett av de största hindren för digitalt deltagande bland äldre, vilket även skildrades under framtidsverkstäderna. Teknik är alltid under utveckling, och något man behöver kontinuerligt lära sig. Det är därför motivationen och verktyg för att kunna lära sig är viktiga, desto mer än designen i sig i många fall.

b. Vilka lärdomar kan man dra av att involvera äldre i designprocessen?

Inför framtidsverkstad gjordes en del förberedande arbete i syfte att anpassa tillfället med hänsyn till målgruppens ålder, i form av språkbruk och läsbarhet. Det är viktigt att säkerställa samspel mellan deltagarna i form av *relationship building* för att stärka samspelet, men även balans till moderatorn. Lärdomar från det första verkstadstillfället ledde till tillgänglighetsanpassningar inför nästa verkstad, vad gäller presentationen och moderatorns instruktioner.

Slutligen framgick genomgående viljan hos äldre att lära sig, men begränsas av rådande fördomar och möjligheten till att delta i design. Det är därför viktigt att säkerställa att tekniken inte känns främmande och är enkel att använda, genom att designa utifrån heuristiklistor, såsom den som skapades under denna studie.

Litteratur

Boot, W. (2023). BRIDGING THE DIVIDE: REACHING THE POTENTIAL OF TECHNOLOGY TO ENHANCE OLDER ADULTS' WELL-BEING AND QUALITY OF LIFE. *Innovation in Aging, 7*(Supplement$_1$), 248–249. https://doi.org/10.1093/geroni/igad104.0819

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cui, H., Chu, W., Wang, S., Xu, S., & Liu, S. (2025). Mechanisms of the impact of digital government on the digital divide among older adults: a scoping review. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, *35*(4), 465–482. https://doi.org/10.1080/29949769.2025.2487104

Czaja, S. J., Boot, W. R., Charness, N., & Rogers, W. A. (2019). *Designing for Older Adults: Principles and Creative Human Factors Approaches* (3 uppl.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b22189

Denscombe, M. (2014). *The good research guide : for small-scale social research projects* (5 uppl.). Open University Press.

Döring, N., Conde, M., Brandenburg, K., Broll, W., Gross, H.-M., Werner, S., & Raake, A. (2022). Can Communication Technologies Reduce Loneliness and Social Isolation in Older People? A Scoping Review of Reviews. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(18), 11310. https://doi.org/10.3390/ijerph191811310

Engen, B. K., & McGarr, O. (2025). The Postdigital Divide. *Postdigital Science and Education*, 9–18.

Harris, M. T., Blocker, K. A., & Rogers, W. A. (2022). Older Adults and Smart Technology: Facilitators and Barriers to Use. *Frontiers in Computer Science*, *4*, 835927. https://doi.org/10.3389/fcomp.2022.835927

Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2017). 6 - The Affinity Diagram. I *Contextual Design (Second Edition)* (2 uppl.). Morgan Kaufmann. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800894-2.00006-5

Iacobaeus, H., Francisco, M., Nordqvist, C., Sefyrin, J., Skill, K., & Wihlborg, E. (2019). *Digitalt utanförskap : en forskningsöversikt* (tekn. rapport Nr 2019:3). Linköping University, Information Systems.

Internetstiftelsen. (u. å). *Digitalt utanförskap*. https://internetkunskap.se/artiklar/ordlista/digitalt-utanforskap/

Internetstiftelsen. (2025). *Svenskarna och internet* 2025 [Dataset]. https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2025/09/internetstiftelsen-svenskarna-och-internet-2025.pdf

Johannesson, P., & Perjons, E. (2014). *An Introduction to Design Science*. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10632-8

Karolinska Institutet. (2026 februari). *Konsekvenser av digitalt utanförskap*. https://ki.se/nvs/om-nvs/nvs-vill-uppmarksamma-de-aldres-situation/konsekvenser-av-digitalt-utanforskap

Krefting, L. (1991). Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Trustworthiness. *The American Journal of Occupational Therapy*, *45*(3), 214–222.

Li, Z., Kuang, Y., He, P., & Lv, Y. (2022). Research on Middle-aged and Elderly Users' Continuous Use Behaviour of Online Leisure and Entertainment Platform. *Academic Journal of Business & Management*, *4*(13), 14–22. https://doi.org/10.25236/AJBM.2022.041303

Lin, X. Y., Boot, W., Charness, N., Czaja, S. J., & Rogers, W. (2025). Characterizing the attitudes, proficiency, and usage patterns for daily technology among older adults with a cognitive impairment. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, *20*(6), 1677–1686. https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2460104

Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). *Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/6814.001.0001

Mannheim, I., Wouters, E. J. M., Köttl, H., van Boekel, L. C., Brankaert, R., & van Zaalen, Y. (2023). Ageism in the Discourse and Practice of Designing Digital Technology for Older Persons: A Scoping Review. *The Gerontologist*, *63*(7), 1188–1200. https://doi.org/10.1093/geront/gnac144

Meehan, D. E., Grunseit, A., Condie, J., HaGani, N., & Merom, D. (2023). Social-ecological factors influencing loneliness and social isolation

in older people: a scoping review. *BMC Geriatrics*, *23*, 726. https://doi.org/10.1186/s12877-023-04418-8

Motion 2024/25 : 2889. (2024). *Digitalt utanförskap*. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/digitalt-utanforskap_hc022889/

Motion 2025/26 : 1323. (2025). *Åtgärder för att motverka digitalt utanförskap*. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/atgarder-for-att-motverka-digitalt-utanforskap_hd021323/

Nielsen, J. (2024 januari). 10 *Usability Heuristics for User Interface Design*. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Offerman, J. (2025). *Technology Adoption for Active and Healthy Ageing among Current and Future Generations of Older Adults* [Doctoral Thesis (compilation)]. Department of Health Sciences. Lund University, Faculty of Medicine.

Sakaguchi-Tang, D. K., Cunningham, J. L., Roldan, W., Yip, J., & Kientz, J. A. (2021). Co-Design with Older Adults: Examining and Reflecting on Collaboration with Aging Communities. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, *5*(CSCW2). https://doi.org/10.1145/3479506

SCB. (2022). *Internetanvändningen ökar bland äldre i Sverige* [Dataset]. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/forskning-och-det-digitala-samhallet/det-digitala-samhallet/befolkningens-it-anvandning/pong/statistiknyhet/befolkningens-it-anvandning-2022/

Sen, K., Prybutok, G., & Prybutok, V. (2022). The use of digital technology for social wellbeing reduces social isolation in older adults: A systematic review. *SSM - Population Health*, *17*, 101020. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.101020

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed* 2024. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Zhang, S., & Boot, W. R. (2023). Predicting Older Adults' Continued Computer Use After Initial Adoption. *Innovation in Aging*, *7*(4), igad029. https://doi.org/10.1093/geroni/igad029

Bilaga A — Intervjufrågor: förstudie

- Hur används digitala tjänster i organisationen?
  - Kontakt, information, arrangemang av event, aktiviteter etc.
- Hur ser era medlemmars inställning till teknik ut?
  - Preferenser kring kontakt/sociala sammanhang?
  - Upplevs digitala tjänster som viktiga/värdefulla av era medlemmar?
- Vet de (äldre) om vad man kan göra?
- Hur många använder/använder inte digitala tjänster?
  - Finns andra medel för kontakt med icke-användare?
- Teknikhjälp - vad vill de ha hjälp med? (nödvändiga tjänster, nöje etc.) Svårighetsgrad? (eg. ställa in mejlklient vs läsa ett kivra-meddelanden)
- Appen (specifikt för organisationen)
  - Vad används appen till i verksamheten?
  - Upplevd värdefullhet?
  - Vad kan ni berätta om användarna av appen?
  - Vad tycker de äldre om appen?
  - Uppstår det svårigheter?

Bilaga B — Samtyckesblankett

Samtycke till deltagande i kandidatarbete om digitalt utanförskap bland äldre

Kontakt
Lisa Svanberg Nilsson lisa.svanbergnilson@gmail.com
Elin Alsered Fällman elin@mak.se

Handledare
Björn Stråat bjor-str@dsv.su.se

Studiens syfte
Denna studie görs som en del av en kandidatuppsats inom ämnet interaktionsdesign på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet. Studien syftar till att undersöka vilka hinder som äldre personer upplever vid användning av digital teknik, samt vad som gör en design värdefull.

Vad innebär deltagande i studien
Du kommer att delta i en framtidsverkstad för att diskutera problem och lösningar relaterat till användning av digitala tjänster. Framtidsverkstaden kommer att dokumenteras med anteckningar och icke-identifierande fotografi. Du kommer även att få fylla i en bakgrundsenkät med information om ålder och självskattad teknisk färdighet. Deltagande i studien medför ingen risk, varken fysisk eller psykisk.

Vad händer med studiens resultat?
Resultaten från framtidsverkstaden kommer endast att redovisas och analyseras skriftligt i kandidatuppsatsen.

Frivillighet och anonymitet
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange orsak. Du kommer att förbli anonym och ingen identifierbar personlig information kommer att samlas in. Samtliga data kommer att behandlas på ett säkert sätt, enligt gällande dataskyddslagar (GDPR).

Genom att skriva under bekräftar jag att jag har läst och förstått den information om studien som anges ovan.

Plats och datum	Underskrift och namnförtydligande
.....	.....

Bilaga C — Bakgrundsenkät

Digitalt deltagande bland äldre: ett kandidatarbete av Elin och Lisa

Ålder: _____

Hur mycket användes digital teknik i ditt tidigare yrke?

○	○	○	○	○
1	2	3	4	5
Ingen teknikanvändning				Stor teknikanvändning

Hur bekväm är du med att använda digitala tjänster?

○	○	○	○	○
1	2	3	4	5
Inte bekväm alls				Helt bekväm

Bilaga D1 — Extrakt och koder: Framtidsverkstad med Grupp A

- Jobbigt att handla online → vet inte om man får det man vill, om man kan returnera
- Ändå många äldre som använder internet → en uttryckte förvåning över statistiken (verkade förvånad)
- (Klagomål) - Två fjärrkontroller till ny tv - förinstallerade appar som netflix, men inte svt. → varför inte ha SVT-utbudet också?
- "Myndigheter och kommun tar för givet att man kan och förhärskar - det tycker jag är jättesvårt"
- "Jag vet att jag kan, men *jag* kan inte. För jag vet inte hur man gör"
- Att man har all utrustning hemma → dator, mobil, skrivare osv.
- Vissa har mycket förståelse för äldre (typ ringa/skriva med en bank) → Det uppskattas när folk har förståelse för äldre
- Det roligaste är kameran - "så jag kan fota mina barnbarn"
- Helt sjukt att mobilen lyssnar, reklam - kan man få bort det?

Opålitlighet med digitala tjänster

Överflöd med funktioner och komponenter

Saknar grundläggande kunskap

Dåligt självförtroende

Värderar omtanke

Potential för nöje

Värderar säkerhet

Kritikfas

- Sitta i samtal och behöva använda BankID → stressigt
- Håller med om exemplet → för mycket information på sidan, ""små text". Måste läsa innan man kan göra något.
- En person - "inga problem" - kommunala sidor har skitdåliga program ??
- Kommer från egna led inom organisationer - har inte varit ute i näringslivet.
- (Han jobbade med IT)
- Mycket reklam som man inte är intresserad av - "den som är gift med den" → aftonbladet
- Kommunen informerar i lokalpressen, hänvisar till en hemsida → många saknar tillgång

Svårt med multitasking

Svårbegriplig information

Irrelevant information

Exkludering av de som saknar internet

- Parkeringsappar → jobbigt att det finns många. Jobbigt med p-böter
- Lång remsa, jätteliten text. Svårt
- Om man behöver hjälp med att installera digitala tjänster - vart vänder jag mig då?
- "Till din leverantör" (svar)

Överflöd av tjänster

Var finns hjälp?

- För mycket information, speciellt kommunala och statliga sidor
- Tar lång tid att administrera sitt liv.
- Digitala tjänster - apoteket, kivra, banken osv → det tar tid

Viktig information göms

Mycket obligatoriskt arbete (liten nytta?)

- Parkeringsappar → struligt i stockholm
- Capios nya system - "hålla på i telefonen skitlänge" → tar lång tid att komma fram dit man vill
- Samma när man ringer frisören. Det görs digitalt, måste ange massa information (långt hår, fint hår osv...). Komplicerat
- En annan försvarar det, bra för frisören att kunna uppskatta hur lång tid det tar
- All reklam på TV
- Stressigt av lösenord man ska hålla koll på
- Inga stora hinder, men tar lång tid → skapar irritation

Komplicerade processer för kontakt

Enkla uppgifter kompliceras

Ineffektiva system

- Inga problem
- Men mycket information för att komma vidare, speciellt på skatteverket. Måste läsa två gånger.
- Möjligt lite jobbigt att hålla koll på lösenord

Otydlig viktig information

- Irriterad över saker som ska uppdateras hela tiden
  - Man måste lära sig om, ny teknik.
- Man måste förstå all terminologi
- Svårt som äldre att hänga med i allt nytt som kommer
- Man måste **besvära** sina barn att hjälpa till → det blir mycket
- Allmänt svårt att allt blir digitaliserat → man behöver ju mänsklig kontakt
  - Den faller bort
- Reklamen tar nästan över informationen
- De förstår att det är en kostnadsgrej... men det är för mycket
- Hur tar man bort det?
- En person frågar om man kan betala för att ta bort reklam
- Inte enbart ett åldersproblem → de blir också rabiata över saker de behöver fylla i. Krävs för att ditt liv ska fungera.
- Läkarsystemen → är det ett större problem för äldre?
- Man äter mer medicin osv.
- De som är 40-åring har tillgång och skillsen → medan en 80-åring kanske saknar det
- Har man inte dator är det ett problem
- En av deltagarna har inte dator, kör telefon istället. "Helen säger, du får inte röra datorn för då försvinner allting"
- Det borde finnas alternativ (för vadå?)
- Telefonen är inte en dator.
- När man blir äldre, typ demens. Kan inte hantera BankID längre. Då får man inget nytt bankID → då blir man **utesluten från allt**
- "Det finns inget problem. Då ska man ha en god man"..
- Även med fullmakt funkar det inte för alla banker.
- Det finns banker som tillåter digitala fullmakter
- "Hur fan ringer man och pratar med sin bank?" → dem hade inte tid att hjälpa mig, måste åka till bankkontoret. Hade lagts ner, måste åka till Sollentuna. Det är "inte acceptabelt".
- Man klarar sig inte utan BankID länge.
- Jobbigt att byta telefon, krävs ett digipass ?.
- Problemet är inte med enkla problem, utan att besöka banken. Då får man åka långt.
- Det är inte lätt att byta bank
- Jobbigt när man skriver i chattbubbla - alla förslag som dyker upp (autocorrect).
- Borde finnas gratis teknikhjälp? - någon slags utbildning, en cirkel där man kan gå ett visst antal gånger.
- En person skulle vilja gå AI-kurs
- Mycket är yrkesrelaterat - en person jobbat som snickare "aldrig rört en dator i mitt liv"
- Och intresse!
- Till sist måste man (man klarar sig utan BankID)
- "Är man ointresserad blir man efter"
- Mycket positivt och negativt med alltid-öppet

Jobbigt med förändring

Saknar agens

Vill ha mänsklig kontakt

Gillar inte reklam

Digitala tjänster känns oundvikligt

Svårt att förstå konsekvenser

Hierarki bland hårdavara?

Oro kring kommande funktionsnedsättning

Det går alltid att ta hjälp av andra

Långa processer

Nödvändiga tjänster

Vill ha enkla lösningar på problem

Överflöd av alternativ/info

Upplever behov av stöd

Saknar praktisk erfarenhet

Intresse

Fantasifas

- (Hur ska lösningarna se ut?) Finns bara ett svar, "enklare"
- En app som samlar allt olika, typ olika parkeringsappar. Har haft problem med appar som Parkster
- "Vore det inte enklare för kommunen att ha en app?"
- Ta fram appar som inte är beroende av andra länders teknik
- Man är för bunden idag, typ bankID

Vill ha enkla alternativ

Vill ha robusta system

Inga alternativ

BankID

- Problemet är att det är helt nödvändigt
  - Går inte att betala i affären utan bankID
  - Man är sårbar
  - Man kan inte felanmäla
  - Alla samhällsfunktioner kräver BankID
- Jobbigt om man glömmer lösenord - man är fast, "står och stampar" - finns inga alternativ.
- Sårbarhet i allt kan försvinna om datorn helt kraschar
- Operera in chip i kroppen på universitet, nämnde

Inga alternativ

- Måste finnas mer än ett alternativ (än BankID)
- Ibland kan man använda dosor (för bankgrejer)
- Inga lösningsförslag riktigt
- Man kan ha kontanter hemma, men ibland funkar inte det
- Avläsningskort på ID eller körkort, kan användas för digital identifikation och banken
- Sådana lösningar (typ Freja ID?) kan ta lång tid att registrera sig på, avskräckar många

Inga alternativ

Vill ha analoga alternativ

Svår registreringsprocess avskräcker

Kontakt - krånglig process

- Finns alltid tillgängligt, det är bra
- Tycker det är trevligt (med social kontakt)
- Digitala kontakten funkar bra
- Många tycker det är svårt att skriva
- Svårare idag, med exempelvis fullmakt osv. (hantera flera bankkonton, långa processer)
- "Ett knapptryck" hade varit bra

Digital kontakt är lättillgängligt

Vill ha enklare processer

- "Då ska jag bara kunna klicka på ansikten på den jag vill prata med, och ringa" (på banksidor)
- "Det är vi som är ärliga som kommer i kläm" → alla säkerhetssystem som gör det svårare

Vill veta vem jag pratar med

Värderar tillit

Mycket information på sidor

- "Förbjud reklam" - "jag betalar hellre", "vill man betala mer skatt för att slippa reklam?"
- "Vinsten är för stor för dem", minska deras. Casinostugan som exempel "inget småföretag"
- Mycket info på skatteverket, som man får läsa fler gånger för att förstå hur man går vidare.
- Upplevs som "skitsvår"
- Svårt att hitta organisationernas telefonnummer (till resebyrå)
- Förenkla informationen som finns på sidorna
- Bättre sökfunktioner - söksida på skatteverket
- Förenkla språket

Komfort över kostnad

Trött på marknadsaspekten

Överflöd i information

Obegriplig information

Maktspråk

Komplicerade saker, lösenord, komma ihåg

- BankID för lösenord?
- De sparar lösenord via Google, “det är skönt”
- Jobbigt med alla krav för lösenord, "utropstecken, stora bokstäver.. osv” → göra det lättare att spara ditt lösenord → måste göra det säkert
- Spara allt på ett ställe? “Jag tror inte mitt lösenord går att hacka”
- Skulle det vara gynnsamt med en standard? → kan vara svårt med en standard, gör det lättare att hacka det. Om alla lösenord utgår ifrån allt
- Använda tumme, ansiktsigenkänning, ögonigenkänning i USA.
  - Kan vara svårt med vissa tummar eventuellt, om de är slitna (M har jobbat i skidverkstad)
- “Finns ingen lösning, man kan ju inte ta bort det [lösenord]”
- Två-faktor autentisering - “även om det är jobbigt är det för min säkerhet”

Vill samla allt på ett ställe

Komplicerade lösenord gör det säkrare

Vissa saker är obligatoriska

Administrera sitt liv (BankID, post, läkare osv)

- Det är för mycket att hålla koll på
- “Papperskopior” (skämtsamt)
- Myndigheter kan samköra, sjukvården borde samköra (för det kan dem inte idag). Typ med blodprover, bättre kommunikation.

Mycket att ha koll på

Saknar samarbete mellan myndigheter, sjukvård etc.

- “Det är bra hjärngympa med att vara digitalt uppkopplad”
- Bra att gymnastisera hjärnan
- “Man får inte bli rädd när man ser tusen appar, jag måste lära mig det här”
- Hänga med så gott det går, men såklart man kan bli irriterad

Förstår inte appar

Oförståelse skapar irritation

Hjälp och stöd (inte förstår terminologi, uppdatering, barnbarn)

- Datacirkel
- I flera olika steg, digitala kurser
- Mindre kurser - behöver inte vara så avancerat
- “Så här gör man det, det här interagerar med det här…”
  - Man behöver inte förstå allting
- “Jag har använt AI för att svara på ett brev jag har fått, med väldigt formellt brev (klagomål från en granne)” → “väldigt imponerad”
- Man får bra svar från AI
- “Frågan är vad som händer med sin fantasi?”
- ChatGPT använts
- Teknikhjälpen är bara en person - några har använt hemguide
- Problemet är att man måste ha fyllt 75 år
- Det uppskattas
- Men teknikhjälpen kommer för sällan, en gång per månad. “Måste haffas”
- “Tas för givet att man ska kunna”

Vill lära sig

Vill ha grundläggande kunskap (byggstenar)

Vill bevara egen förmåga

Ålderism i hjälpalternativ

För lite och för sällan hjälp

Ingen hänsyn till de som inte kan

Man vill inte förlora den mänskliga kontakten, hur kan det digitala hjälpa?

- Robothundar → kanske kommer
- AI kan vara dåliga på att förstå, “jag kan inte förstå” (chattbotar på hemsidor)
- “Vill du prata med någon riktig?” → efter 3 misslyckade försök
- Saknar alternativ (till AI)
- Stör sig på digitala telefonsvarare
- Måste finnas ett alternativ → öka bemanningen på personalslussar
- Många skriver mer på sms än att ringa (inom familjegruppchatten) → vill bli ringd.
- Då och då får man väldigt bra service
- “Hur nöjd var du med besöket?” efter ett köp på Ikea - lite irriterande

AI förstår inte

Vill ha mer direkt kontakt

Bilaga D2 — Extrakt och koder: Framtidsverkstad med Grupp B

Kritikfas

- "Jag är mycket emot information" (skrattsamt, men verkade ändå hålla sanning)
- För mycket information på en sida - "alltid för mycket"
- "Maktspråk i informationen" - informationen göms, man måste leta och det är svårt
  - Korta meningar, enkelt språk "det tycker jag vore roligt"
  - "Ordbajset"
- Man måste kolla efter avsändare - kräver att man förstår (i relation till säkerhet/bedrägeri)
  - "Det där är ju jättesvårt att göra. Hur gör man det?" (i svar)
- "Skatteverket tycker vi inte om" → "tar våra pengar..."
- "Teknisk rädsla, osäkerhet" → "klarar jag av det?"
  - När man söker, ofta får man många träffar. Vad är sant och vad är falskt? Vågar jag lita på det?
  - Svårt att veta var man ska leta efter information
- "Mycket klickande hit och dit för att hitta rätt"
- Funktionshinder - svårt att se
- Rädsla för bedrägeri → (typ när man skaffar BankID) "om jag inte skaffar BankID kan ingen lura av mig pengar"
- Generellt om man har bristande datorvana
- "Jag har inte tillgång till hårdvara som behövs", saknar dator, surfplatta, dator osv.
- "Trovärdigheten, det är problemet"
- "Det kan vara svårt, det är då jag ringer någon. Jag vill prata med en riktig människa"
  - Om jag t.ex. ska boka hälsotid
  - Då skriver dem ner på en egen lapp, hon vill veta de hon ringers efternamn. (Har att göra med trovärdigheten)
- "Ofta vet man inte om bokningen har nått fram" → man saknar bekräftelse/ feedback

För mycket information

Makt i information

Kräver förståelse

Osäkerhet över vad de klarar av

Svårt att veta vad man kan lita på

Rädsla för bedrägeri

Saknar resurser

Trovärdighet

Vill ha mänsklig kontakt

Saknar feedback

- “Vem ser mig?” - man måste godkänna/tillåta/avvisa hela tiden
  - De borde finnas en knapp som säger “avvisa alla”
  - “Man får inga cooki:sar” (lol)
- Det är dyrt att köpa - hur ska man ha råd att köpa dator och mobil?
- Och sen blir de för gamla, virusprogram, “måste man köpa det?”
  - Tillkommer kostnader hela tiden
  - Vilka program ska man ha? Finns en osäkerhet
  - “Det är ju utpressning” (i relation till prat om cookies på aftonbladet som kostar pengar att neka?)
- Vågar inte trycka på knappen - rädslan “vad händer om jag trycker på den?” → “försvinner allting då?”
- “Programvara ej uppdaterad” - man måste vara teknikkunnig (för att förstå)
  - Man vågar inte klicka, är rädd för virus
  - “Är den uppgradering jag vågar lita på?”
  - “Mamma tryck inte på någon knapp” → tips från dottern
- “Nån unge som har tagit bort det” (barn som rensar “onödiga program” från datorn)
- Kan vara svårt att veta hur man gör klart något - “hur gör jag för att det ska bli klart?” → vågar jag fullfölja?
  - “Väldigt mycket steg tycker jag det är”
- “Man är ju lite gisslan som äldre” → “om du ska få ditt vaccin så det inte dödar dig, så måste du boka tid online”
- “Speciellt när det gäller vårdcentralen, måste jag prata med en person"
  - “Jag går dit ibland för jag bor så nära, och väntar tills någon pratar med mig”
- Berättelse om en person på vårdcentralen som sagt “det ska bli skönt när den här generationen inte lever längre, blir lättare med bokningar då” … vad hemskt :(
- “En fördom är just att alla är lika”
  - Vissa äldre är duktiga, insatta i AI

Dyrt med teknik

Osäkerhet om vad som är måsten

Rädsla för att klicka

Försvinner allt? Virus?

För många steg

Saknar agens, måste använda teknik

Vill prata med en person, särskilt för viktiga ärenden

Fördomar om äldre

Fantasifas

- “Jag är för teknisk okunnig" (säger att hon ska lämna tillbaka en dator, klarar inte av/orkar inte fixa problemen själv)

Osäkerhet i egna förmågor

Utbildning/teknikhjälp (kategori)

- “Man får fråga ett litet barnbarn ”
- “Gå på kurser”
- “Utbildningen måste vara pedagogisk, i flera steg” → “inte att bara någon kommer och löser problemet”, då förstår man inte
  - Det blir kortsiktiga lösningar
- “Ska jag läsa innan blir det bara kacka”
- “Man måste öva, öva” → för att det ska sitta
- De måste prata långsamt, annars hinner man inte med.
- “Text-tv:en hänger jag inte med, det tycker jag är jättejobbigt” (undertext)
- “Förklara för mig som om jag vore din mormor”
  - “Dem måste tänka i mormorstermer” (programutvecklarna)
- Varna för bedrägeri - något slags system?
- Hemtjänstsupport?
- Utlåning av teknisk utrustning gratis - finns på biblioteket
- Datasupport, gratis (i själva datorn) - “man kan trycka på någon gubbe, ‘hjälp mig’”
  - “Ursäkta vi förstår inte frågan” (AI chattbotar) - störande
- Teknikbuss finns i kommunen som kommer hem
  - “Inget konstigt att koppla in kablar, svårt med trådlöst” (problem han fick hjälp med)
- “I upplands-bro har dem kunskapen” - “vi är en äldrevänlig kommun”
- “Man ska använda svenska ord om man riktar sig till en svensk grupp” → inte nödvändigtvis en parallell, vill bara att det ska default
  - “Väldigt svårt att hitta något på engelska"
  - Fackord bland utvecklare är svåra att förstå

Pedagogisk, stegvis utbildning

Vill lära sig praktiskt, inte läsa

Uppskattar förståelse för att de är äldre

Vill ha lättillgänglig hjälp

De verkar gilla lösningarna som finns i kommunen

Svårt med fackord

- Videoutbildning exempelvis på youtube - lättare att begripa (än en instruktionsbok)

Uppskattar videogenomgångar

Användarvänlighet

- Målgruppsanpassning - "ta olika vägar beroende på om man är van eller inte"
- "För unga är det inte samma frågetecken som vi har", "sen har vi inte samma heller [oss äldre, har olika problem]"
- Förenkling
- Långsammare texter på tv
- "Utvecklarna behöver lite grundläggande kunskaper om vad grundläggande kunskap är"
- "Man måste kunna begripa [hur man gör] första gången man ser det" - han tvcker resebvråer gör det bra

Vill ha målgruppsanpassning

Tycker utvecklarna saknar förståelse för äldre

Vill kunna förstå vid första

Implentationsfas

Tre favoritlösningar:

- Målgruppsanpassning
  - Ta reda på vad målgruppen har för behov, vad vill dem?
  - Testgrupper som motsvarar målgruppen - så att inte det bara är datorvana ungdomar
    - "Så att de datorvana inte antar vad de datorovana kan"
  - Enklare, kortare väg för grundläggande funktioner
    - Nördarna kan få en egen väg, med mer information/detaljer
    - Tydligare
    - Ett slags test innan - vem behöver hjälp? (i utvecklingsstadiet)
      - Grovsortera målgruppen
      - Ska inte stå att det är för äldre, "då blir det ålderism".
      - Typ grupp 1, 2 och 3. "Vana eller ovana?"
        - "Där har vi kärnan"
  - Behovsanpassad
- Varningsprogram för bedrägerier
  - Finns redan varningsprogram i mobilen
    - Sms "vi har beviljat ditt lån".
      - "Det gör mig osäker" (spam-sms)
    - "Svara inte", kommer upp en flash 'troligen bedrägeri, polisanmäl' kan stå i bubblan som kommer upp"
  - Men mejl och sökning med massa olika förslag (på datorn), länkar till bedragare.
    - Då klickar man på alla källor (google-sökningen) →
    - "Då ska det komma upp en röd lampa, "det här ska du inte klicka på""
  - Diskussion om bitcoin, lätt att bli lurad.
  - De som inte blir varningsflaggade kan ju ändå vara scam.
- Programutvecklare måste anpassa sig efter de som har datorovana
  - Mer tid för de datorvana och datorovana
  - Behovsanpassat
    - Vilken åldersgrupp?
  - Programutvecklarna måste förstå att alla inte är datorsnittsiga
  - Ta det pedagogiskt
  - Det är i programutvecklingen det finns något att göra
  - Man ska kunna begripa det [hemsidor] för första gången → allting är steg för steg → (glömt ordet, men den där ui-metoden, wizard)
    - Speciellt bra med reseföretag

Vill att användartester är med okunniga också

Vill ha enkla alternativ

Vill inte ha explicita alternativ för äldre

Hellre grupp 1 och 2

Osäkerhet kring bedrägeri och sms

Anpassning efter datorvana

De uppfattar att problemet är i programutvecklingen

Bilaga E — Tematisk analys

